

Sommario

FARMACODINAMICA.....	3
FARMACOCINETICA.....	5
ANTICORPI MONOCLONALI.....	7
FARMACI PEPTIDICI.....	8
ANTIBIOTICI.....	9
BIOEQUIVALENTI.....	12
ANTIVIRALI.....	12
ANTITUMORALI.....	13
ANTIFUNGINI - ANTIMICOTICI.....	14
FARMACOLOGIA SPECIALE.....	15
SISTEMA SIMPATICO, PARASIMPATICO, NANC, SEROTONINA, ISTAMINA, GLUTAMMATO, GABA, OPIOIDI ENDOGENI	15
BENZODIAZEPINE, Z COMPOUND E BARBITURICI.....	19
ANTIPSIOTICI.....	20
DISTURBO BIPOLARE E ANTIEPILETTICI	21
ANTIDEPRESSIVI.....	22
COCAINA.....	23
ANTIPARKINSON.....	23
OPIOIDI.....	24
FANS.....	26
GLUCOCORTICOIDI	28
DIURETICI.....	29
ACE INIBITORI E SARTANI	30
CALCIO ANTAGONISTI.....	31
GOTTA.....	31
FARMACI DEL SANGUE	31
FARMACI ANTIDISLIPIDEMICI.....	33
ANESTETICI.....	33
METABOLISMO DELL'OSSO	33
ORMONI SESSUALI	34
FARMACI APPARATO GASTROINTESTINALE.....	35
SCOMPENSO E IPERTENSIONE	35
INSULINA	36
ASMA, FARMACI ANTITUSSIVI E ANTIEMETICI.....	37
TERAPIE ORMONALI	38
FARMACI TIROIDE	38
IMMUNOSOPPRESSORI E ANTICORPI.....	38
VARIE.....	39

FARMACOLOGIA GENERALE

FARMACODINAMICA

1. **Quale tra i seguenti ordini di potenza meglio descrive i risultati mostrati nel grafico SP? SP >> NKA > NKB**
2. **Gli effetti di attivazione di quali recettori possono essere studiati in una scala di tempi di msec?**
Recettore nicotinico
3. **Gli effetti della attivazione di un recettore canale li studiamo in una scala di tempi espressa in:** Msec
4. **Quali tra i seguenti sono recettori con attività tirosin chinasi? Recettore per il fattore di crescita neuronale /** Recettori serotoninergici / Recettori del GABA / Recettori adrenergici
5. **Il pA2 e' un parametro farmacologico che stima:** La potenza di un antagonista competitivo
6. **Un antagonista non competitivo causa i seguenti cambiamenti nella curva concentrazione risposta dell'agonista:** Progressiva diminuzione dell'effetto massimo
7. **Quali sono i parametri necessari per definire univocamente una curva concentrazione risposta?** EC50, slope, bottom, top
8. **Quali tra i seguenti sono recettori canale?** Recettori nicotinici
9. **Il recettore schematizzato nella figura rappresenta:** Un recettore enzima
10. **L'efficacia di un agonista parziale:** Dipende fortemente dalla preparazione in cui viene testato
11. **Quale tra i seguenti effetti dei farmaci non prevede un meccanismo di azione recettoriale?** Effetto diuretico del mannitolo
12. **Gli effetti della attivazione di un recettore enzima li studiamo in una scala di tempi espressa in:** Sec e minuti
13. **Nel grafico di Schild il pA2?** Corrisponde all'intercetta sull'asse delle ascisse *[del log(antagonista) e sull'asse delle ordinate log (CR-1)]*
14. **Un agonista parziale testato in diverse preparazioni può mostrare efficacia diversa fino a:** Comportarsi da antagonista puro o da agonista pieno
15. **Un agonista inverso:** Ha azione opposta a quella dell'agonista
16. **Quali sono ragionevolmente i titoli degli assi di questo grafico?** X tempo, Y concentrazioni plasmatiche di farmaco
17. **Le proteine G sono:** Eterotrimeri
18. **Definiamo agonista parziale un farmaco che mostra?** Una efficacia inferiore a quella di un agonista pieno
19. **Tra gli agonisti per i recettori accoppiati a proteine G possiamo elencare:** Tutte le altre risposte sono corrette
20. **In un esperimento di binding recettoriale possiamo derivare la Kd dal seguente rapporto:** Koff/Kon
21. **I recettori oppioidi sono accoppiato a proteine G del tipo:** Gi
22. **Le kinasi dei recettori 7TM fosforilano residui amminici che si trovano:** Nella porzione C terminale del recettore
23. **Il meccanismo di trasduzione del segnale di recettori accoppiati a proteine Gq/11 prevede:** Aumento delle concentrazioni citoplasmatiche di Ca²⁺

24. **Quale parametro farmacologico viene stimato utilizzando il grafico di Schild?** Potenza di un antagonista competitivo
25. **In che rapporto stanno la curva di occupazione (che ricaviamo da un esperimento di binding) e quella di attivazione (che ricaviamo da un esperimento funzionale) di un determinato recettore?** La posizione relativa delle due curve e' diversa nelle diverse preparazioni
26. **La subunità alpha delle G proteine:** LDP/GTP
27. **In quante classi strutturali sono classificati i recettori di membrana?** 3
28. **Il recettore alpha1 adrenergico è accoppiato a proteine G del tipo:** Gq
29. **Il meccanismo di trasduzione del segnale di recettori accoppiati a proteine Gi prevede:** Riduzione delle concentrazioni citoplasmatiche di cAMP
30. **In quante classi strutturali sono classificati i recettori?** 4
31. **I recettori accoppiati a proteine G sono anche noti come?** Recettori 7TM
32. **Il meccanismo di trasduzione del segnale dei recettori beta adrenergici prevede:** Aumento delle concentrazioni citoplasmatiche di cAMP
33. **La subunità alpha delle G proteine è dotata di attività enzimatica:** GTPasica
34. **In un esperimento di binding recettoriale possiamo usare Bmax per stimare:** La densità recettoriale
35. **Il meccanismo di trasduzione del segnale dei recettori alpha1 adrenergici prevede:** Aumento delle concentrazioni citoplasmatiche di Ca^{2+}
36. **I recettori per gli ormoni tiroidei sono recettori:** Intracellulari
37. **Un antagonista competitivo causa i seguenti cambiamenti nella curva concentrazione risposta dell'agonista:** Spostamento a destra senza modificazioni dell'effetto massimo
38. **Il recettore beta-adrenergico tipo 2 è accoppiato a:** Proteina Gs
39. **Gli effetti della attivazione di un recettore GPCR li studiamo in una scala di tempi espressa in:** Sec e minuti
40. **Per interagire con beta arrestina un recettore accoppiato a proteine G deve essere fosforilato da:** Specifiche kinasi (GRK)
41. **Cosa si intende per finestra terapeutica?** L'intervallo di concentrazioni plasmatiche del farmaco tra la concentrazione minima efficace nel determinare l'effetto per il quale il farmaco è stato prescritto e la concentrazione minima in grado di evocare effetti avversi
42. **Cosa si intende per indice terapeutico?** Il rapporto tra la LD50 e la ED50 del farmaco
43. **Un farmaco ha indice terapeutico basso quando:** LD50 e ED50 hanno valori simili
44. **In assenza di recettori costitutivamente attivi, un agonista inverso si comporta come:** Agonista biased / Agonista parziale / Agonista pieno / **Antagonista**
45. **Cosa troviamo negli assi X e Y del grafico Schild per la stima del pA2?** X = **log[antagonista]**; Y = **log(CR-1)** / X = log[agonista]; Y = log(CR-1) / X = log(CR-1); Y = log[antagonista] / X = [antagonista]; Y = log(CR-1)
46. **Il recettore α 1 adrenergico è accoppiato a proteine G del tipo:** **Gq** / Gs / Go / Gi
47. **Una somministrazione di 3mg di farmaco A provoca lo stesso effetto di una somministrazione di 300mg di farmaco B. Indica la risposta corretta:** Il farmaco A è 100 volte più potente di B

48. **Quale delle seguenti condizioni non aiuta ad aumentare il flusso di un farmaco attraverso la membrana biologica?** Diminuzione del coefficiente di ripartizione olio/acqua
49. **Valore ottimale del coefficiente di ripartizione olio/acqua per assorbimento dei farmaci.**
50. **Le proteine G sono:** Implicate nella trasduzione del segnale / proteine extracellulari che legano il GTP
51. **Cosa implica la presenza di recettori di riserva:** Spostamento di ED50
52. **Quali fattori non influenzano la risposta ai farmaci:** Età / sesso / allattamento / gravidanza
53. **Il simporto è:** Meccanismo di trasporto facilitato
54. **Come agiscono i recettori chiastici:** fosforilando proteine target
55. **Coefficiente di diffusione è:** inversamente proporzionale a PM
56. **Alcuni studi hanno indicato che circa il 90% degli adrenocettori beta del cuore sono recettori di riserva. Quali delle seguenti affermazioni sui recettori di riserva è più corretta?** La presenza di recettori di riserva può essere ipotizzata osservando che la EC50 è inferiore alla Kd per l'agonista
57. **I leucotrieni causano broncocostrizione (mediata da specifico recettore) in un pz affetto da asma, quando si somministra salbutamolo (che agisce stimolando i recettori beta2) al pz si ottiene broncodilatazione. Quale dei seguenti termini descrive meglio l'azione del salbutamolo in queste circostanze?** Antagonismo fisiologico
58. **Volume di distribuzione dei farmaci si misura in?** Litri
59. **I simporti sono dei:** meccanismi di trasporto attivo secondario legato al gradiente elettrochimico di ioni
60. **Un agonista inverso ha azione opposta a quella dell'agonista quando:** bassa concentrazione di ligando endogeno / alta concentrazione di ligando endogeno / presenza di recettori costitutivamente attivi / presenza di recettori di riserva
61. **Cosa vuol dire desensibilizzazione di un recettore?** Sinonimo di tolleranza / ridotta risposta recettoriale al farmaco /
62. **Desensibilizzazione recettoriale:** riduzione della risposta recettoriale in seguito a somministrazione farmaco
63. **AUC cosa rappresenta l'area sotto la curva?** Concentrazione del farmaco in un certo intervallo di tempo
64. **Cosa accade ad un farmaco legato ad una proteina plasmatica?** Non passa attraverso la parete dei capillari
65. **Farmaco A è più potente di farmaco B, dunque:** presenta ED50 più piccoli

FARMACOCINETICA

66. **Tra i vantaggi della via endovenosa possiamo elencare:** Tutte le precedenti risposte
67. **Quale tra queste affermazioni è corretta?** Nella gran parte dei casi, il T1/2 di un farmaco non dipende dalla dose somministrata
68. **Il volume apparente di distribuzione dei farmaci:** È inversamente proporzionale alla concentrazione plasmatica del farmaco all'equilibrio di distribuzione
69. **Il citocromo che riconosce la maggior percentuale di farmaci come substrato è il seguente:** 3A4/5
70. **La barriera emato-encefalica:** È composta dalle cellule endoteliali che compongono i vasi del sistema nervoso centrale
71. **Tra le reazioni di fase I possiamo elencare:** S-ossidazione, N-ossidazione, dealogenazione

72. **Le vie di somministrazione enterali comprendono:** Somministrazione orale, rettale e sublinguale
73. **Quale tra questa serie di fenomeni permette di prevedere l'andamento temporale delle concentrazioni plasmatiche dei farmaci?** Assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione
74. **Il metabolismo dei farmaci viene solitamente suddiviso nelle seguenti fasi:** Fase I o funzionalizzazione; fase II o coniugazione / Fase I, fase II, Fase II, farmacovigilanza / Fase I o coniugazione; fase II o funzionalizzazione / Fase I o funzionalizzazione; fase II o coniugazione; fase III o degradazione
75. **Il $T_{1/2}$ può essere calcolato con la seguente equazione:** $T_{1/2} = 0.693 \cdot V_d / CL$
76. **Sono comunemente disponibili formulazioni a lento rilascio per farmaci che possono essere somministrati:** Per via orale, intramuscolare e sottocute
77. **Tra i vantaggi della via orale possiamo elencare:** Non richiede l'intervento di personale specializzato
78. **Possiamo definire la clearance di un farmaco come:** Volume di plasma dal quale viene rimosso il farmaco nella unità di tempo
79. **Quali sono i 4 parametri fondamentali della farmacocinetica?** Biodisponibilità, volume di distribuzione, clearance, emivita
80. **Per via di somministrazione transdermica si intende:** L'applicazione di un farmaco sulla cute per avere effetti sistemici / L'applicazione di un farmaco su cute, occhi, naso, gola e superficie vaginale per avere effetti locali / L'applicazione di un farmaco sulla cute per avere effetti nell'organo sottostante / L'applicazione di un farmaco sulla cute per avere effetti locali
81. **Possiamo definire l'emivita di un farmaco come:** Il tempo necessario per dimezzare le concentrazioni plasmatiche del farmaco
82. **Cosa rappresenta F?** Biodisponibilità
83. **Quali di queste sono reazioni enzimatiche di fase II?** Tutte le altre risposte sono corrette
84. **Il volume apparente di distribuzione dei farmaci può variare entro il range:** 5 – 50.000 litri/70kg
85. **Cosa si intende per effetto first pass (o di primo passaggio)?** Il metabolismo epatico di una quota rilevante del farmaco prima che questo raggiunga la circolazione sistemica / L'assorbimento di un farmaco nello stomaco anziché nell'intestino / Le reazioni metaboliche di S-ossidazione, N-ossidazione, dealogenazione / Le reazioni metaboliche di ossidazione, riduzione e idrolisi
86. **Una reazione idiosincrasica è:** Una reazione abnorme dovuta a una condizione genetica
87. **In quale organo avviene principalmente il metabolismo dei farmaci?** Fegato
88. **Formulazioni diverse possono influire significativamente su:** C_{max} e T_{max}
89. **Il flusso molare di una sostanza che attraversa una membrana per diffusione semplice:** Aumenta all'aumentare dell'area della membrana
90. **La dose di carico di un farmaco può essere calcolata con la seguente equazione (Q dose assorbita, C concentrazione plasmatica, V volume distribuzione, $T_{1/2}$ emivita):** $Q = C \cdot V$
91. **Se interrompiamo la infusione endovenosa di un farmaco con un $T_{1/2}$ di 7h dopo quanto tempo la concentrazione plasmatica risulterà approssimativamente pari al 10% della concentrazione allo stato stazionario?** Circa un giorno
92. **Il flusso molare di una sostanza che attraversa una membrana per diffusione semplice è descritto dalla seguente equazione:** Gradiente concentrazione * coefficiente diffusione * area / spessore

93. **La biodisponibilità di un farmaco da somministrare per via intramuscolare può essere calcolata con la formula:** $AUC_{IM} / AUC_{EV} * 100$
94. **Quale tra i seguenti fattori può influenzare la diffusione passiva di una sostanza?** Tutti i parametri menzionati
95. **Se iniziamo una terapia con un farmaco con un $T_{1/2}$ di 12h e lo somministriamo due volte al giorno dopo quanto tempo approssimativamente raggiungiamo la concentrazione plasmatica stazionaria?** 2 giorni
96. **Lo sviluppo di tolleranza ad un farmaco:** È indice di idiosincrasia al farmaco / Comporta la necessità di interrompere il trattamento / **Comporta la necessità di aggiustare la dose ma non necessariamente di interrompere il trattamento** / È indice di allergia al farmaco
97. **Il citocromo P450:** Non interferisce con il metabolismo dei farmaci / Catalizza reazioni di sintesi protettive / Catalizza reazioni di glucuronoconiugazione / **Catalizza reazioni di ossidazione**
98. **Il coefficiente di ripartizione olio/acqua:** $\bar{E} > 1$ se il farmaco è lipofilo / $\bar{E} = 1$ se il farmaco è lipofilo / $\bar{E} < 1$ se il farmaco è lipofilo / È indipendente dal grado di lipofilia del farmaco
99. **L'assorbimento di un farmaco è:** Il trasferimento del farmaco sangue al recettore / Il trasferimento del farmaco dal sito di esposizione al recettore / **Il trasferimento del farmaco dal sito di esposizione al sangue** / Il trasferimento del farmaco dal sangue ai tessuti
100. **Dove avviene la maggior parte delle trasformazioni di fase due?** **Citoplasma** / nucleo / mitocondri / reticolo endoplasmatico
101. **Dove avviene la maggior parte delle trasformazioni di fase uno?** Reticolo endoplasmatico
102. **La presenza di patologie può influenzare la risposta ai farmaci?** **Si** / No / Si, ma solo nelle donne / Si, ma solo negli anziani
103. **La clearance:** È inversamente proporzionale al volume di distribuzione / **indipendente dal volume di distribuzione** / ...
104. **La somministrazione sublinguale:** Viene comunemente usata ma non nei casi di emergenza / non può essere utilizzata per lungo tempo / **è indipendente dall'effetto di primo passaggio** / non è indipendente dall'effetto di primo passaggio
105. **Cinetica di fase 1:** **Emivita indipendente da concentrazione plasmatica** / ampio metabolismo epatico / Distribuzione in unico compartimento
106. **L'allergia ai farmaci è una reazione avversa:** derivata da precedenti sensibilizzazioni al farmaco
107. **Farmaco acido con $pK_A = 5$, qual è il miglior pH di assorbimento?** **4** / 6 / 7 / 8
108. **Definizione di circolo enteroepatico:** riassorbimento di farmaci dal tenue per farli tornare al fegato
109. **Definizione precisa di tolleranza:** riduzione progressiva della risposta ad un farmaco
110. **Il favismo è un tipo di:** idiosincrasia
111. **Sbagliata su eliminazione farmaci:** un farmaco per essere eliminato meglio va reso più lipofilo

ANTICORPI MONOCLONALI

112. **La desinenza umab indica un Ab monoclonale di origine:** Umana
113. **La desinenza zumab indica un Ab monoclonale di origine:** Umanizzata
114. **In quale tra le seguenti aree terapeutiche troviamo il maggior numero di mAb approvati?** Oncologia

115. **Quali tra le seguenti rappresentano limitazioni all'utilizzo di Ab di origine murina?** Tutte le caratteristiche menzionate
116. **Con che tecnica vengono prodotti gli anticorpi monoclonali?** Immunizzazione e generazione di ibridomi
117. **Possiamo prevedere che il farmaco rituximab sia:** Un Ab monoclonale chimerico con indicazione nel campo oncologico
118. **Cosa si intende per chemoimmunoconiugato?** Un Ab monoclonale coniugato con un farmaco citotossico
119. **La desinenza ximab indica un Ab monoclonale di origine:** Chimerica
120. **A che isotipo appartengono gli Ab terapeutici?** IgG
121. **Gli Ab monoclonali possono essere utilizzati per veicolare:** Tutte le sostanze menzionate
122. **La desinenza omab indica un Ab monoclonale di origine:** Murina
123. **Per quale tra i processi è fondamentale Fc di Ab?** Tutti (citotossicità comp. Dipendente, citotossicità cellulare anticorpo dipendente e fagocitosi cellulare anticorpo dipendente)
124. **Tra indicazioni imatinib possiamo includere:** Tutte le condizioni (t. stromali Gastrointestinali, leucemia mieloide cronica)
125. **Funzione Erenumab:** Profilassi per l'emicrania / Trattamento dell'emicrania / Profilassi artrite reumatoide / Trattamento psoriasi
126. **Cetuximab a cosa serve:** AR / Sclerosi / Emicrania / Tumore colon retto
127. **Come superano le barriere biologiche i MAB:** diffusione semplice / diffusione facilitata / pinocitosi / trasporto paracellulare
128. **Ibritumomab tiogexano:** mab chemioconiugato / mab radioconiugato / mab usato come antidoto / mab nudo
129. **Vantaggi degli anticorpi monoclonale:** Basso costo / Elevata permeabilità / Elevata selettività / Non danno immunogenicità (più o meno)
130. **Cosa legano gli Ab monoclonali?** Porzione C terminale di GPCR / Sostanze nel sangue / Recettori intracellulare / Proteina del sangue
131. **Cosa si intende per radioimmunoconiugato?** unAb monoclonale coniugato con un isotopo radioattivo
132. **Anticorpo monoclonale Dupilumab è diretto contro:** il recettore IL4-alfa

FARMACI PEPTIDICI

133. **Il principale meccanismo di degradazione dei farmaci peptidici è:** Proteolisi e conseguente degradazione in aminoacidi
134. **Quali tra queste strategie sono utilizzate per aumentare la emivita di farmaci peptidici?** Tutte le strategie menzionate
135. **Come si rappresenta la sequenza primaria di un peptide?** Con il terminale aminico a sinistra e quello carbossilico a destra
136. **Quale tra queste modificazioni chimiche è la più utilizzata nei farmaci peptidomimetici?** Sostituzione di aminoacidi L con i corrispondenti enantiomeri D

137. **Quale è la definizione di peptidomimetico?** Peptidi modificati chimicamente con caratteristiche strutturali analoghe a quelle dei peptidi naturali ma con migliori proprietà farmacocinetiche
138. **I farmaci peptidici attraversano le barriere biologiche tramite quale meccanismo prevalente?**
Trasporto paracellulare
139. **Peptidi radiomarcati possono essere utilizzati:** Sia in diagnostica che in terapia
140. **Quali tra questi rappresentano punti di forza dei farmaci peptidici?** Tutte le altre risposte
141. **La via di somministrazione ad oggi più utilizzata per i farmaci peptidici è la via:** Sottocutanea
142. **Da cosa dipendono le caratteristiche chimico fisiche di uno specifico amminoacido?** Dalla sua catena laterale

ANTIBIOTICI

143. **Meccanismo d'azione dei macrolidi:** Inibizione sintesi proteica per interazione su subunità 50S
144. **Meccanismo azione aminoglicosidici:** blocco sintesi proteica per interazione con subunità 30s
145. **Meccanismo azione tetracicline:** Inibizione sintesi proteica per blocco dell'accesso del tRNA a subunità 30s
146. **Effetto collaterale più comune tetracicline:** Disturbi gastro-intestinali
147. **Effetto collaterale tetracicline che può mettere a rischio vita del pz?** Colite pseudomembranosa
148. **Tra i meccanismi di resistenza a tetracicline dobbiamo menzionare:** Riduzione delle concentrazioni intracellulari sia per riduzione ingresso sia per aumento efflusso, produzione di una proteina "di protezione" che impedisce a tetraciclina di occupare il sito d'azione, inattivazione enzimatica
149. **Meccanismo di resistenza a aminoglicosidici più comune:** Produzione di enzimi inattivanti
150. **Evento avverso più frequente delle penicilline?** Ipersensibilità
151. **Antibiotici inibitori sintesi proteica:** Tetracicline, aminoglicosidici, cloramfenicolo, linezolid
152. **Cloramfenicolo inibisce sintesi proteica interagendo con medesimo sito di:** Macrolidi
153. **Sindrome del bambino grigio rappresenta effetto avverso di:** Cloramfenicolo / Eritromicina / Linezolid / Piperacillina
154. **Effetto collaterale del cloramfenicolo che limita fortemente il suo utilizzo:** Discrasie ematiche
155. **Clindamicina inibisce sintesi proteica riconoscendo il medesimo sito e meccanismo di:** Cloramfenicolo
156. **Gran parte delle reazioni avverse di imidazoli/triazoli dipendono da:** Azione di inibizione dei citocromi epatici
157. **Meccanismo azione imidazoli e triazoli:** Inibizione 14- α -sterolo demetilasi, enzima critico per la sintesi di ergosterolo
158. **Sulbactam fa parte di:** Inibitori beta lattamasi
159. **Quale penicillina è stabile alla beta lattamasi?** Meticillina
160. **Quale penicillina è stabile a beta lattamasi?** Oxacillina (altre alternative amoxicillina, piperacillina, ampicillina)
161. **Penicillina con più ampio spettro d'azione:** Ampicillina
162. **Evento avverso associato a terapia con fluorochinolonici:** Tendiniti e eventuale rottura tendine Achille

163. **Antibiotici chinolonici sono classificati in quale n di generazioni:** 4
164. **Cosa impedisce utilizzo sistemico di bacitracina?** Elevata nefrotossicità
165. **Perché la bacitracina non ha impiego sistemico?** Neurotossicità / mielotossicità / **nefrotossicità** / nessuna di queste
166. **Meccanismo azione bacitracina prevede:** Blocco trasporto delle unità di peptidoglicano attraverso la membrana
167. **Aminoglicosidici possono essere inattivati per azione di:** Acetilasi, fosforilasi, adenilasi
168. **In quante generazioni vengono classificate le cefalosporine?** 4
169. **Glicopeptidi comprendono:** Vancomicina e teicoplanina
170. **Somministrazione orale di vancomicina trova indicazione per trattamento di:** Colite pseudomembranosa
171. **Teicoplanina costituita da:** Miscela di 6 composti
172. **Meccanismo azione vancomicina:** Legame molto specifico con dipeptide Dala- Dala del peptidoglicano
173. **Meccanismo azione dei sulfamidici prevede inibizione di:** Diidropteroato sintetasi
174. **Meccanismo azione fluorochinolonici:** Inibizione DNA girasi e topoisomerasi
175. **Meccanismo azione antracicline:** Formazione complesso a 3 con DNA e topoisomerasi
176. **Peculiare tossicità extramidollare delle antracicline:** Cardiotossicità
177. **Meccanismo azione imipenem:** Legame irreversibile con transpeptidasi
178. **Meccanismi più comuni di antibiotico resistenza:** Mutazioni proteine bersaglio, riduzione permeabilità cellulare, aumento efflusso e produzione di enzimi inattivanti
179. **Antibiotici beta lattamici includono:** Penicilline, cefalosporine, carbapenemi, monobattami
180. **Molecola che può essere somministrata a pz con anamnesi positiva per reazioni allergiche a beta lattamici?** Aztreonam
181. **Aztreonam ha attività antimicrobica simile a:** Aminoglicosidici
182. **Unica affermazione corretta su Aztreonam:** è una penicillina
183. **Macrolidi sono antibiotici:** Batteriostatici vs cocci e bacilli gram+
184. **Potenti inibitori del citocromo P450:** Macrolidi
185. **Macrolide con emivita più lunga:** Azitromicina
186. **Enzima che inattiva i macrolidi:** Esterasi
187. **Meccanismo azione linezolid:** Inibizione sintesi proteica per interazione con subunità 50s
188. **Linezolid, oltre ad attività antibiotica è inibitore di quale enzima:** Monoaminoossidasi
189. **Interazione tra sulfametoxazolo e trimetoprim può essere descritta come:** Sinergismo con potenziamento
190. **Il massimo sinergismo tra sulfametoxazolo e trimetoprim si ottiene con un rapporto delle concentrazioni plasmatiche di:** 20 /1
191. **Meccanismo azione trimetoprim prevede inibizione di:** Diidrofolato reduttasi
192. **Ha attività anti-pseudomonas:** Piperacillina
193. **Combinazione quinupristina/dalfopristina viene somministrata per via:** Endovenosa lenta

194. Streptogramine sono somministrate come combinazione di quinopristina/dalfopristina nel rapporto: 30/70
195. L'ototossicità da antibiotici aminoglicosidici è dovuta a: Accumulo del farmaco nell'endolinfa del labirinto membranoso / Carattere autosomico dominante / Carattere legato al cromosoma X / Carattere autosomico recessivo
196. Da cosa dipende l'effetto battericida/batteristatico di un farmaco: Dal farmaco e dal ceppo batterico / solo dal farmaco / solo dal ceppo / nessuna delle precedenti
197. (FOTO) che richiede di conoscere la struttura. Opzioni di risposta: Beta lattamico / glicopeptide / fomirvisen
198. Enzima su cui agiscono le echinocandine: Beta 1,3-D-glucano sintasi
199. Su quale citocromo agisce la Claritromicina? Induce CYP3A / Induce CYP2D6 / Inibisce CYP3A / Inibisce CYP2D6
200. Antibiotici concentrazione-dipendente: L'importante è che la concentrazione sia sempre sopra la MIC
201. Affermazione vera sugli amminoglicosidi? possono dare sordità bilaterale ad alta frequenza
202. Cosa è La MIC
203. Meccanismo ossazolidinoni
204. Affermazione vera su beta-lattamasi
205. Ossazolidinoni tossicità mitocondri
206. Quale tra i seguenti antibiotici rappresenta un agente di ultima scelta se altre terapie risultano inefficaci: linezolid / clindamicina / amoxicillina / ampicillina.
207. Quale tra i seguenti è un enzima in grado di inattivare il cloramfenicolo: deidropeptidasi / beta-lattamasi / acetiltransferasi / esterasi
208. Quali antibiotici possono accumularsi nei denti in via di sviluppo: monobattami / carbapenemi / cefalosporine / tetracicline
209. Quale tra le seguenti affermazioni sugli amminoglicosidi è corretta: sono particolarmente attivi in ambiente anerobico / non posseggono un effetto post-antibiotico / hanno un effetto batterico tempo-dipendente / hanno un assorbimento gastrointestinale molto basso
210. Quale tra i seguenti antibiotici fa parte delle penicilline antistafilococciche? Vancomicina / bacitracina / meticillina / penicillina G
211. Quale tra queste molecole ha la maggiore attività antistafilococcica: amoxicillina / oxacillina / penicillina V / acido clavulanico
212. Quale tra i seguenti farmaci deve essere somministrato insieme a cilastatina, un inibitore della deidropeptidasi? Imipenem / cefepime / meticillina / penicillina G
213. Qual è il meccanismo d'azione delle cefalosporine? Inibizione sintesi parete batterica
214. Quale tra le seguenti penicilline è resistente alle penicillinasi? Meticillina / penicillina V / amoxicillina / ampicillina
215. Farmaci appartenenti a ossazolidinoni: linezolid e tedizolid
216. Quale rappresenta un meccanismo di resistenza alle tetracicline? Alterazione dipeptide d-ala d-ala / produzione di una proteina di protezione ribosomiale / alterazione della diidropteorato sintetasi / produzione di beta lattamasi

217. **Quale delle seguenti affermazioni del cloramfenicolo è corretta?** Ha uno spettro d'azione ristretto / **si lega in maniera reversibile alla subunità ribosomiale 50s** / rappresenta un antibiotico di prima scelta / può indurre la sindrome dell'uomo rosso

BIOEQUIVALENTI

218. **Cosa si intende per bioequivalenza?** La bioequivalenza è la caratteristica che consente, ad una formulazione farmaceutica generica, di rilasciare con stessa modalità, frequenza e concentrazione il medesimo principio attivo del "farmaco di marca"
219. **Gli eccipienti influenzano la biodisponibilità?**
220. **Un farmaco bioequivalente rispetto al farmaco di marca:** ha quantitativamente stesso principio attivo, ma eccipienti diversi

ANTIVIRALI

221. **Tossicità caratteristica degli inibitori della proteasi HIV comprende:** Resistenza a insulina e lipodistrofia
222. **Foto (chemical structure of raltegravir), questo farmaco deve la sua azione anti HIV.** Inibizione dell'integrasi
223. **Foto (saquinavir), questo farmaco deve la sua azione anti HIV a:** inibizione della proteasi
224. **Farmaci inibitori dell'entrata di HIV sono:** enfuvirtide e maraviroc
225. **Farmaci per terapia anti HIV agiscono quali:** Inibitori trascrittasi inversa, integrasi e proteasi e inibitori della entrata
226. **Numero minimo di farmaci anti HIV a garantire soppressione efficace della replicazione virale a lungo termine:** 3
227. **Tossicità degli inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa comprende:** Granulocitopenia, miopatia, neuropatia periferica, pancreatite
228. **Forma farmacologicamente attiva di aciclovir è:** Aciclovir trifosfato
229. **Spettro d'azione aciclovir:** Herpesvirus
230. **Aciclovir analogo di:** Guanina
231. **Cidofovir analogo di:** Citosina
232. **Foscarnet somministrato per via:** Endovenosa
233. **Foscarnet è un analogo di:** Pirofosfato
234. **Lo spettro d'azione del foscarnet comprende:** Herpesvirus e HIV
235. **Profilassi con amatadina durante pandemie influenzali garantisce protezione del:** 70 -90%
236. **Adefovir è un analogo di adenosina monofosfato il cui spettro d'azione è limitato a:** HBV
237. **Con quali farmaci anti HCV si arriva a eradicare infezione ne 80-100% dei casi?** Terapia con 3 diversi farmaci inibitori selettivi della proteasi e della polimerasi virale
238. **Affermazione vera su ribavirina:** Tutte sono corrette (biodisponibile dopo somministrazione orale, causa anemia dose dipendente, approvata per aerosol in polmoniti da RSV)
239. **Meccanismo azione di oseltamivir:** Inibizione potente e selettiva della neuraminidasi virale

240. **Effetti antivirali di interferoni sono dovuti a:** Tutte le azioni (inibizione trascrizione/maturazione/traduzione)
241. **Effetto collaterale dose limitante la terapia con interferone è:** Mielodepressione
242. **Meccanismo azione amantadina e rimantadina:** Inibizione fase iniziale processo di replicazione virale tramite blocco della perdita del rivestimento
243. **Quale di questi farmaci è usato nel trattamento di HCV?** Elbasvir
244. **Quali tra i seguenti farmaci antivirali è un oligonucleotide antisense:** foscarnet / aciclovir / **fomivirsen** / cidofovir.
245. **I farmaci inibitori della fusione di HIV come enfuvirtide si legano a:** integrasi virale / recettori CCR5 / glicoproteina gp120 / **glicoproteina gp41**
246. **Inibitori della proteasi NS3/NS4, della proteina NS5A e della polimerasi NS5B vengono usati per il trattamento delle infezioni da:** herpes virus / HIV / virus dell'influenza / **virus dell'epatite C**
247. **Tra i seguenti farmaci anti-HIV, quale è un'antagonista del recettore delle chemochine CCR5?** Enfuvirtide / **maraviroc** / raltegravir / saquinavir

ANTITUMORALI

248. **Meccanismo azione complessi platino prevede:** Formazione di legami crociati G-G intrafilamento
249. **Mutazioni delle proteine coinvolte in funzione di checkpoint (controllo danno DNA) possono portare a:** Resistenza ad agenti alchilanti
250. **Indicazione tipica degli inibitori mTOR è:** K renale
251. **Tossicità extramidollare del cisplatino è caratterizzata da:** Tutte le azioni (neuropatia periferica, ototossicità, grave nausea e vomito)
252. **Tossicità extramidollare tipica di ciclofosfamide:** Cistite emorragica
253. **Meccanismi di resistenza a metotrexato:** Tutti (espressione isoforme DHFR con ridotta affinità, alterazioni trasporto di membrana, aumento concentrazioni DHFR)
254. **Metabolita attivo del metotrexato:** Metotrexato poliglutamato
255. **Confronto tra metotrexato e pemetrexed, segnare la risposta errata.** Entrambi inibiscono solo la DHFR
256. **Quali classi di farmaci mostrano effetti citotossici:** Alchilanti e complessi del platino, antimetaboliti, prodotti naturali
257. **Tra meccanismi di resistenza a agenti alchilanti:** Tutti (aumento concentrazione intracellulare glutatione, compromissione vie apoptotiche, ridotta permeabilità)
258. **Tipica indicazione uso oxaliplatino:** K stomaco e colon-retto
259. **5 FU viene comunemente associato a oxaliplatino per terapia di:** Carcinoma del colon
260. **Enzima target dell'azione del 5 -fluorouracile è:** Timidilato sintasi
261. **In quale classe di farmaci citotossici va messo fluorouracile:** Antimetaboliti
262. **In quale classe di farmaci citotossici va messo metotressato:** Antimetaboliti
263. **In quale classe di farmaci citotossici va messo paclitaxel:** Prodotti naturali
264. **Quale tra questi farmaci viene usato per il trattamento dei gliomi:** Nitrosouree

265. **Meccanismo azione actinomicina D:** Legame a doppia elica del DNA e formazione di un complesso che blocca la trascrizione
266. **In quale classe di farmaci citotossici è inserita ciclofosfamide:** Agenti alchilanti
267. **In quale classe di farmaci citotossici va doxorubicina:** Prodotti naturali
268. **In quale classe di farmaci citotossici è inserita vinblastina:** Prodotti naturali
269. **Meccanismo azione alcaloidi della vinca prevede:** Dissoluzione microtubuli e blocco funzioni del fuso mitotico
270. **Indicazione tipica Bortezomid:** Mieloma multiplo
271. **Meccanismo azione bortezomid:** Inibizione attività chimotripsino simile del proteasoma
272. **Eventi avversi tipici di inibitori di TK di VEGF:** Sanguinamento, proteinuria e ipertensione
273. **Di quale bersaglio farmacologico è l'azoto in posizione 7 della guanina?** Agenti alchilanti
274. **Cos'è rampamicina:** inibitore di mTOR
275. **Gefetinib:** inibitore di EGFR
276. **Inibitore topoisomerasi I**
277. **Quale di questi farmaci forma un complesso ternario con DNA e topoisomerasi?** Etoposide
278. **In che classe va fatta rientrare la Mecloretamina?** Agenti alchilanti
279. **Quale di questi farmaci citotossici forma un complesso terziario e frammenta il DNA:** Taxani / Alcaloide / Etoposide / L-asparaginasi
280. **Pemetrexed:** maggior penetrazione rispetto al metotrexato
281. **Qual è il target di Cetuximab?** EGFR
282. **Antitumorale inibitore della tubulina?** Vincristina
283. **Meccanismo azione dei taxani:** Promozione polimerizzazione microtubuli
284. **Risposta falsa riguardo meccanismo 5-Fluorouracile:** incorporato in DNA / incorporato in RNA / inibizione timidilato sintasi / inibizione xantina

ANTIFUNGINI – ANTIMICOTICI - TBC

285. **Meccanismo azione echinocandine:** Inibizione glucano sintasi
286. **Effetti avversi flucitosina:** Leucopenia e trombocitopenia
287. **Effetti avversi di amfotericina B:** Reazione febbrile e anemia
288. **Meccanismo azione amfotericina B:** Legame con ergosterolo, formazione pori, aumento permeabilità membrana
289. **Meccanismo di resistenza all'Etambutolo:** mutazione o sovraespressione dell'enzima arabinosil trasferasi
290. **Quale dei seguenti farmaci è indicato per la toxoplasmosi:** sulfadiazina
291. **Quale sostanza inibendo CYP3A può modificare le concentrazioni ematiche della ciclosporina?** Ketoconazolo
292. **Meccanismo azione griseofulvina:** Inibizione della funzione dei microtubuli e blocco formazione fuso mitotico

FARMACOLOGIA SPECIALE

SISTEMA SIMPATICO, PARASIMPATICO, NANC, SEROTONINA, ISTAMINA, GLUTAMMATO, GABA, OPPIOIDI ENDOGENI

- 293. Meccanismo d'azione β -agonisti: aumentano cAMP (recettore Gs)
- 294. Controindicazione uso dei β -bloccanti: asma e BPCO
- 295. Prazosina è: α_1 bloccante
- 296. Farmaco che provoca tachicardia riflessa: α_1 selettivo bloccante (prazosina)
- 297. Farmaco che provoca la bradicardia riflessa: agonista α_1 (fenilefrina)
- 298. Farmaco utilizzato in caso di tachicardia parossistica atriale: metacolina
- 299. Farmaco per il trattamento dell'ipotensione posturale: midodrina (α_1 agonista)
- 300. Segna la risposta sbagliata. Il recettore NMDA: è insensibile al voltaggio
- 301. La dobutamina: ha effetto inotropo positivo più che cronotropo positivo
- 302. La dobutamina agisce come: agonista dei recettori β_1 adrenergici
- 303. Antagonisti H2 come la ranitidina possono essere usati come: antiulcera
- 304. I recettori muscarinici cardiaci sono: M2
- 305. I recettori muscarinici M2: si trovano prevalentemente nel cuore
- 306. Segna la risposta sbagliata. L'attivazione ortosimpatica provoca: attivazione della motilità intestinale
- 307. Farmaco per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna: terazosina e doxazosina
- 308. Il principale effetto collaterale degli antagonisti α_1 : tachicardia
- 309. I farmaci bloccanti la placca neuromuscolare sono indicati: per rilasciare la muscolatura striata in chirurgia
- 310. Indicazioni degli inibitori reversibili delle colinesterasi: miastenia gravis e demenza senile
- 311. L'amfetamina penetra nel SNC in quanto: ha un elevato coefficiente di ripartizione lipidi-acqua
- 312. Metabolita principale della 5HT: acido 5 idrossiindolacetico
- 313. Sono tutti effetti collaterali dei farmaci β_2 -agonisti tranne: bradicardia
- 314. Gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina: inibiscono il trasportatore che recupera la serotonina dallo spazio sinaptico
- 315. La 5HT contribuisce all'emostasi via recettori: 5HT_{2A}
- 316. I curari bloccano: recettori nicotinici muscolari
- 317. Un effetto degli inibitori delle acetilcolinesterasi ma non degli agonisti muscarinici: fascicolazioni
- 318. Azione dell'amfetamina: tutte (diminuisce senso di fame, aumento stato di veglia, enantiomero più attivo a livello di SNC corrisponde forma d)
- 319. Segnare la risposta sbagliata. L'amfetamina: aumenta l'appetito
- 320. Esistono antagonisti dei recettori AMPA usati come: antiepilettici
- 321. A scopo antichinetosico la scopolamina va somministrata: per via transdermica 2h prima del viaggio (cerotto)
- 322. Quale caratteristica è comune a tutti i recettori muscarinici umani fino ad ora clonati: il numero di domini transmembrana

323. La neostigmina interviene nella trasmissione neuromuscolare: **inibendo l'acetilcolinesterasi reversibilmente**
324. In quale tipo di shock è indicata adrenalina: **anafilattico**
325. L'adrenalina è il farmaco d'elezione nello shock anafilattico. Quale azione non le è propria: **broncocostrizione** (aumento della forza di contrazione cardiaca, frequenza cardiaca, Pa)
326. La dopamina influenza il sistema cardiocircolatorio. Quale NON è un suo effetto: **bradicardia**
327. Quale recettore è accoppiato a Gs/positivamente all'attività dell'adenilato ciclasi: **H2 istamina**
328. Pralidossima si somministra: **nel breve termine per intossicazione da inibitori irreversibili di acetilcolinesterasi**
329. Come funziona pralidossima: **defosforila e sblocca l'acetilcolinesterasi**
330. Quale via si attiva nella gratificazione: **dopaminergico-mesolimbica**
331. L'ipotensione posturale è un comune effetto collaterale dei seguenti farmaci α tranne: **β -bloccanti**
332. Sono tutte azioni della noradrenalina tranne: **broncocostrizione**
333. Il sumatriptan e altri farmaci anti-emicrania/triptani agiscono come: **agonisti 5HT_{1D}**
334. La Noradrenalina I.V. rispetto all'adrenalina I.V.: **aumenta la pressione arteriosa minima**
335. Quale enzima è coinvolto nella formazione dell'Ach: **colina acetiltransferasi (O-acetiltransferasi)**
336. Quale delle seguenti azioni NON è riferibile all'atropina: **aumento delle secrezioni bronchiali**
337. A concentrazioni elevate, l'adrenalina può provocare: **leucocitosi**
338. α_2 -agonisti come la clonidina hanno effetti: **sedativi**
339. Farmaco agonista diretto dei recettori muscarinici: **Betanecolo**
340. Indicazioni di carbacolo e betanecolo: **ileo paralitico e paresi vescicale**
341. L'attivazione dei recettori istaminergici H₁ del SNC provoca: **attivazione**
342. Segna la risposta sbagliata. Il trasportatore vescicolare della noradrenalina: **è selettivo per NA** (Vere: non consuma E, scambia catecolamine con protoni, ha 12 domini transmembrana)
343. La doxazosina e la prazosina sono: **antagonisti dei recettori α_1 adrenergici**
344. Il principio attivo donepezil, un inibitore della acetilcolinesterasi, può essere impiegato: **nella demenza di Alzheimer.**
345. Antidoto in caso di intossicazione da organofosforici: **atropina o pralidossina**
346. Quale neurotrasmettitore deriva dal triptofano: **serotonina**
347. Il precursore della 5HT è: **triptofano**
348. Quale neurotrasmettitore deriva dalla tirosina: **adrenalina, noradrenalina, dopamina** (catecolammine)
349. Azione dei β_2 -agonisti: **tutte le precedenti** (broncodilatatori, vasodilatatori, rilassamento muscolatura uterina)
350. Antagonista NMDA: **memantina**
351. L'attivazione dei recettori β_2 -adrenergici nel muscolo liscio causa broncodilatazione per: **aumento livelli di cAMP**
352. I recettori α_1 -adrenergici: **stimolano la fosfolipasi C**
353. Agonista α_2 -adrenergici: **clonidina**
354. B-bloccanti: **antagonisti β_1 -adrenergici**

355. Segna la risposta sbagliata. Effetti collaterali β -bloccanti: **tachicardia**
356. Il recettore GABA-B è: **un recettore accoppiato all'adenilato ciclasi**
357. L'interazione dell'acetilcolina con i recettori nicotinici determina nella postsinapsi: **depolarizzazione per entrata di Na^+**
358. Indicare in quale delle seguenti condizioni è utilizzato il metilfenidato: **iperattività e deficit dell'attenzione nei bambini**
359. Le indicazioni degli antimuscarinici includono: **mal d'auto, asma, morbo di Parkinson**
360. L'antagonismo H1 in una reazione allergica risolve: **tutte le precedenti (orticaria, rinite, congiuntivite)**
361. La dopamina: **si trova nel sistema nervoso autonomo, in particolare in alcuni neuroni post-gangliari**
362. Gli antagonisti del recettore 5-HT₃: **Sono somministrati prima del trattamento con antitumorali**
363. Gli enzimi elencati partecipano al metabolismo della dopamina nell'organismo. Quale di essi è responsabile della sua trasformazione in altro neurotrasmettitore? **Dopamina β idrossilasi**
364. La tiramina, contenuta in formaggi stagionati e vini rossi: **Aumenta la pressione arteriosa in soggetti che assumono i-MAO**
365. Rispetto all'amfetamina la metamfetamina: **ha uguali effetti centrali a dosaggi che producono effetti periferici meno marcati**
366. Per incontinenza urinaria si usano: **antimuscarinici**
367. I β_3 -agonisti: **possono essere utilizzati per l'incontinenza urinaria**
368. La neostigmina antagonizza: la miosi pupillare indotta dalla luce / il rallentamento cardiaco indotto da stimoli vagali / la paralisi dei muscoli scheletrici indotta da miorilassanti depolarizzanti / **la paralisi dei muscoli scheletrici indotta da rilassanti competitivi (non depolarizzanti)**
369. Il principale meccanismo di interruzione del segnale noradrenergico è: **la ricaptazione**
370. Somministrazione β_3 -adrenergici: **lipolisi**
371. Gli oppioidi endogeni sono: **peptidi**
372. I più comuni effetti collaterali della clonidina sono: **sedazione e secchezza delle fauci**
373. Le cellule parietali gastrointestinali esprimono quale dei seguenti recettori la cui attivazione libera acido gastrico: **tutte le precedenti (acetilcolina, istamina H₂, gastrina)**
374. Quale delle seguenti affermazioni sull'istamina sono esatte? **Tutte le risposte sono corrette (è coinvolta nella secrezione di acido gastrico, nella neurotrasmissione, è importante mediatore infiammatorio)**
375. Esempio di etero controllo eccitatorio sulle terminazioni noradrenergiche ortosimpatiche: **Recettore AT₁ per angiotensina II**
376. Neurotrasmissione peptidergica: **il trasmettitore viene degradato dopo il rilascio**
377. Segnare la risposta sbagliata. La neurotrasmissione peptidergica: **non avviene in modo attività-dipendente**
378. Rispetto all'adrenalina, la noradrenalina: **ha minore affinità per i recettori β_2**
379. Quale tra i seguenti effetti collaterali degli agonisti del recettore β_2 -adrenergico è falso? **Candidosi orofaringea**
380. Quale catecolamina agisce dando vasodilatazione muscolare, vasocostrizione cutanea, aumento forza di contrazione cardiaca: **adrenalina/noradrenalina**

381. Gli anticolinesterasici/la neostigmina: possono revertire l'effetto dei bloccanti neuromuscolari di tipo competitivo ma non quello dei bloccanti di tipo depolarizzante
382. L'enzima responsabile della sintesi dell'istamina è: Istidina decarbossilasi
383. Gli antagonisti 5HT₃ come l'ondansetron sono indicati: Nella nausea e vomito di origine gastrointestinale / nella stipsi / nella nausea e vomito di origine labirintica / nella diarrea
384. Quale di queste affermazioni è falsa: l'attività della pompa H/K ATPasi nelle cellule parietali è modulata da recettori GABA-A
385. Segnare la risposta sbagliata. Un elevato carico anticolinergico: si manifesta con tutti i sintomi della sindrome colinergica ?????
386. Quale tra queste catecolamine usate come farmaci riduce di meno il flusso ematico renale: dopamina
387. Quale di questi effetti NON è prodotto dagli inibitori delle colinesterasi? Midriasi
388. Gli antistaminici posso causare: sedazione, inibizione delle secrezioni esocrine, modesta broncodilatazione
389. Segnare la risposta sbagliata: Gli effetti tossici degli inibitori reversibili delle colinesterasi includono: midriasi
390. Le secrezioni esocrine: sono sotto prevalente controllo parasimpatico
391. Non è un uso clinico degli anti-colinergici: ipertensione
392. Quale di questi effetti non appartiene all'amfetamina: aumento della fame
393. Quale di questi inibitori delle acetilcolinesterasi è usato per il trattamento della miastenia gravis? Neostigmina
394. Vie di somministrazione dell'adrenalina: tutte (endovenosa lenta, sottocutanea, intramuscolo)
395. I recettori β_2 -adrenergici: si trovano nella muscolatura liscia di intestino e vasi arteriosi di pertinenza muscolare
396. I β -bloccanti di terza generazione: sono vasodilatatori
397. Qual è l'unico recettore canale fra i recettori 5HT? 5HT₃
398. L'enzima limitante nella biosintesi di dopamina e noradrenalina è: La tirosina idrossilasi
399. Buspirone agisce come: agonista parziale 5HT_{1a}
400. Nella via di biosintesi neuronale, la dopamina è il precursore: della noradrenalina
401. I recettori β_1 -adrenergici si trovano: nelle cellule iuxtaglomerulari del rene
402. Gli antagonisti dei recettori istaminergici in H₂, in seguito al blocco dei recettori H₂, provocano: diminuzione dei livelli di cAMP
403. L'enzima GAD sintetizza GABA a partire da: glutammato
404. Recettori Nicotinici: sono recettori canale
405. Doxazosina è migliore rispetto a prazosina perchè: maggiore lunga durata d'azione
406. Il glutammato rilasciato: viene ricaptato dai trasportatori specifici della terminazione e dalla glia
407. Il diretto precursore del GABA è: acido glutammico
408. Recettore nicotinico post sinapsi: Depolarizzazione ingresso Na⁺
409. La dopamina: è presente in alcune cellule epiteliali gastriche e alcuni neuroni simpatici

410. Il principale effetto collaterale degli antagonisti **alfa1**: secchezza delle fauci; tachicardia; ipotensione; **insonnia**
411. Quale, tra gli enzimi seguenti, partecipa alla formazione dell'acetilcolina nell'organismo: acetilcolinesterasi; **O-acetiltransferasi**; DOPA decarbossilasi; COMT
412. Adenosina in bolo EV a che serve: **tachicardia parossistica ventricolare** (?)
413. A scopo anticinetosico la scopolamina va somministrata: per via orale 2h prima del viaggio / **per via transdermica 2h prima del viaggio** / per via orale al bisogno / per via transdermica al bisogno

BENZODIAZEPINE, Z COMPOUND E BARBITURICI

414. Segnare la risposta sbagliata. Nel sonno indotto da benzodiazepine: **il numero di cicli REM è ridotto**
415. Effetti delle BDZ: **sedativo, ipnotico, ansiolitico**
416. Segnare la risposta sbagliata. Le BDZ provocano: **intossicazione acuta**
417. Opzione sbagliata BDZ: **Perdita delle funzioni vegetative**
418. Terapia per intossicazione da BDZ: **gastrolusi con carbonio attivo e catartici, eventualmente antidoto (flumazenil)**
419. La più frequente interazione farmacologica nell'uso di sedativi-ipnotici: **depressione additiva del SNC**
420. Effetto avverso post-somministrazione di flumazenil: **crisi epilettiche, convulsioni, aritmie (0.3 mg/Kg ripetuti fino a 10 mg)**
421. Il meccanismo d'azione delle benzodiazepine: **sono modulatori allosterici positivi del recettore GABA-A**
422. Il sonno da BDZ: **è diverso dal sonno fisiologico perché si riduce la durata del sonno a onde lente e del sonno REM**
423. L'effetto ansiolitico delle BDZ: **si manifesta a dosaggi leggermente inferiori a quelli che compromettono le funzioni motorie**
424. L'incoordinazione motoria da benzodiazepine: **inizia a manifestarsi a dosi prossime a quelle ipnotiche**
425. Quale affermazione sulle benzodiazepine è sbagliata? **Si legano ai recettori per la glicina**
426. Le BDZ possono causare: **amnesia**
427. Le BDZ provocano: **Depressione riflessi osteo-tendinei ma non dei vegetativi**
428. A dosi tossiche le BDZ sono: **Modulatori allosterici GABA-A**
429. Le BDZ: **sono metabolizzate prevalentemente nel fegato e spesso hanno metaboliti attivi**
430. Segna la risposta sbagliata. Gli effetti avversi delle BDZ sulla respirazione: **non si manifestano in soggetti con BPCO**
431. Il principale effetto collaterale delle BDZ: **compromissione psico-motoria** (dubbio con amnesia retrograda)
432. Quale parametro è più importante per determinare l'utilizzo di una BDZ piuttosto che un'altra: **emivita/durata d'azione**
433. Segnare l'unica risposta sbagliata: **l'incoordinazione motoria indotta da benzodiazepine è ben percepita e correttamente valutata dal paziente**
434. Benzodiazepine negli anziani: **aumentata emivita ed effetto**

435. Segnare l'unica risposta sbagliata. Le benzodiazepine sono indicate per il trattamento: **delle apnee notturne**
436. Indicazioni per le quali i barbiturici sono ancora utilizzati: **epilessia e induzione dell'anestesia generale**
437. L'estinzione dell'effetto anestetico dopo bolo di barbiturici dipende: **dalla redistribuzione del farmaco**
438. Segna la risposta sbagliata. Gli z composti: **hanno meccanismo d'azione diverso dalle BDZ**
439. L'indicazione dei Z composti: **insonnia**
440. Cosa provocano dosi elevate di barbiturici: **anestesia generale**
441. Controindicazione assoluta all'uso dei barbiturici: **porfiria**
442. La scelta della benzodiazepina dipende in funzione di: **Durata dell'effetto**
443. Il principale parametro che influenza l'uso clinico delle benzodiazepine: **L'emivita dell'effetto**
444. Nell'anziano: non aumentano né l'emivita né l'effetto delle benzodiazepine / aumenta l'emivita ma non l'effetto delle benzodiazepine / **aumentano sia l'emivita che l'effetto delle benzodiazepine** / aumenta l'effetto ma non l'emivita delle benzodiazepine

ANTIPSICOTICI

445. Segnare la risposta sbagliata. Un comune effetto collaterale degli antipsicotici: **diarrea**
446. Effetti collaterali degli antipsicotici tipici non dipendenti dall'affinità recettoriale: **ipertrigliceremia, iperglicemia e rischio cardiovascolare**
447. Unico farmaco utilizzato per la schizofrenia refrattaria: **clozapina**
448. Farmaco che dà agranulocitosi: **clozapina**
449. Discinesie tardive possono essere effetto a lungo termine di terapia con: **antipsicotici tipici**
450. Segna la risposta sbagliata. Gli effetti collaterali di alcuni antipsicotici comprendono: **perdita di peso**
451. Segna la risposta sbagliata. Fattori che comportano il rischio di fallimento della terapia antipsicotica: **associazione con interventi non farmacologici** (quelle vere: refrattarietà della malattia, consumo di sostanze di abuso, non aderenza al trattamento)
452. Modalità di somministrazione del Asepinapina (antipsicotico): **sublinguale**
453. Segnare la risposta sbagliata. Gli effetti collaterali degli antipsicotici attribuibili al blocco D2 comprendono: **aumento di peso**.
454. Antipsicotici atipici sono definiti da: **una maggiore affinità per i recettori 5ht2a per la serotonina che per il recettori D2 per la dopamina**
455. Clozapina effetto collaterale da monitorare: **la riduzione del numero di globuli bianchi nel sangue (agranulocitosi)**
456. Antipsicotico per la schizofrenia: **Aloperidolo**
457. Gli antipsicotici comportano un aumento del rischio di eventi cardiovascolari e di morte soprattutto in pazienti in cui la psicosi si associa a: **demenza**
458. Il fumo di sigaretta: **può interferire con il metabolismo di antipsicotici come la clozapina**
459. Il prolattinoma può essere efficacemente trattato con: **agonisti del recettore D2**
460. Il meccanismo d'azione fondamentale degli antipsicotici è: **il blocco dei recettori D2 della dopamina**

461. Segnare la risposta sbagliata. Farmaci che possono aumentare la tossicità del litio: **antiepilettici (valproato)**
462. Segnare la risposta sbagliata. Gli antipsicotici possono anche bloccare altri recettori, come: **GABA-A.**
463. I farmaci antipsicotici: **sono più efficaci sui sintomi positivi che su quelli negativi.**
464. Quale di queste affermazioni riguardanti la clozapina, un antipsicotico atipico, è errata? **Comporta un rischio molto elevato di effetti extrapiramidali**
465. Quale di questi è un possibile meccanismo dell'azione del litio? **Inibizione inositolo monofosfatasi**
466. Segnare la risposta sbagliata. Tra le possibili reazioni avverse del Litio: **ipertiroidismo** / tremore / aumento di peso / atassia
467. La clorpromazina, il primo antipsicotico introdotto nell'uso clinico, ha tra gli effetti collaterali: **la sedazione**
468. I farmaci antipsicotici: **Hanno effetti più marcati sui sintomi positivi della schizofrenia**

DISTURBO BIPOLARE E ANTIEPILETTICI

469. Carbamazepina agisce: **aumentando l'inattivazione dei canali del sodio**
470. Quale è l'attività farmacologica più rilevante della carbamazepina? **Anticonvulsivante**
471. Un farmaco antiepilettico che prolunga il segnale GABA: **valproato**
472. Quale meccanismo degli antiepilettici non è ancora stato introdotto in farmacoterapia: **attivazione, a livello presinaptico, del reuptake del glutammato**
473. Effetti sfavorevoli più comuni nell'utilizzo di antiepilettici: **atassia e diplopia**
474. Antiepilettico usato nella sindrome di Lennox-Gaustat: **lamotrigina**
475. Quale tra i farmaci antiepilettici ha azione anche nella depressione bipolare: **carbamazepina**
476. Farmaco utilizzato nelle crisi tonico-cloniche generalizzate più crisi di assenza: **acido valproico**
477. L'acido valproico agisce: **tutte le indicazioni sono corrette (inibendo l'enzima GABA-transaminasi, inibendo i canali di membrana permeabili agli ioni Na^+ , bloccando i canali T del Ca^{2+}).**
478. Efficacia della lamotrigina: **riduzione del 50% nel 25% dei pazienti**
479. Farmaco che ha come effetto collaterale anemia aplastica e insufficienza epatica: **Felbamato**
480. Farmaco che ha come effetto collaterale sindrome oculare con miopia acuta e glaucoma: **Topiramato**
481. Indicazione utilizzo Levetiracetam: **parziali, tonico cloniche generalizzate, miocloniche post- ipossiche e post-encefaliche**
482. Indicazione utilizzo retigabina: **trattamento crisi parziali farmaco resistenti, con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti più di 18 anni, non di prima scelta, non monoterapia**
483. Effetto indesiderato retigabina: **colorazione blu mani, unghie, labbra**
484. Un meccanismo d'azione comune a vari farmaci attivi sulle crisi di assenza: **inibizione canali del Ca^{2+} tipo T**
485. L'etosuccimide è attiva nella terapia del piccolo male epilettico in virtù del meccanismo di: **inibizione dei canali T Ca^{2+} nei nuclei talamici.**
486. Farmaci utilizzati nelle crisi di assenza: **etosuccimide, clonazepam**

487. Quale di questi farmaci induce tolleranza: **diazepam**
488. Farmaco che dà come effetto collaterale iperplasia gengivale: **fenitoina**
489. Antiepilettici sul canale Na^+ : **stabilizzano ansa H nella posizione chiusa e prolungano il periodo refrattario**
490. Farmaci antiepilettici come carbamazepina e lamotrigina: **prolungano il periodo refrattario dei canali del sodio**
491. Segnare la risposta sbagliata. Farmaci alternativi e associabili al litio per il trattamento del disturbo bipolare: **antidepressivi come la paroxetina**
492. Non è un meccanismo d'azione degli attuali antiepilettici: attivazione della ricaptazione del glutammato; blocco dei recettori AMPA; **interazione con proteine presinaptiche**; apertura di canali del potassio
493. Quale dei farmaci elencati è attivo in pazienti che presentano contemporaneamente assenze e crisi tonico-cloniche generalizzate? Fenobarbital; **etosuccimide**; acido valproico; carbamazepina

ANTIDEPRESSIVI

494. Gli antidepressivi: **non andrebbero utilizzati in monoterapia nei disturbi bipolari**
495. Gli antidepressivi meglio tollerati sono: **gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina SSRI**
496. Segnare la risposta sbagliata. Gli inibitori non selettivi del reuptake della serotonina e della noradrenalina (TCA e SNRI): **sono meglio tollerati rispetto agli inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI)**
497. Gli SSRI: **sono indicati nella depressione maggiore**
498. Il bupropione: **è un inibitore del reuptake della dopamina**
499. Segnare la risposta sbagliata. Gli effetti collaterali degli antidepressivi triciclici (TCA) comprendono: **parkinsonismo per blocco dei recettori D2 della dopamina** / Sedazione per blocco dei recettori H1 dell'istamina / Ipotensione per blocco dei recettori α_1 della noradrenalina / Stipsi per blocco dei recettori M1 dell'acetilcolina
500. Gli antidepressivi triciclici (TCA): **sono oggi poco utilizzati a causa dei pesanti effetti collaterali**
501. Reazioni avverse degli antidepressivi triciclici (segnare la sbagliata): Sedazione / Fotofobia / **Diarrea** / Ipotensione ortostatica
502. Segnare la risposta sbagliata. Effetti collaterali antidepressivi triciclici: **ipertensione**
503. PZ che assume antidepressivi si presenta in PS con ipertermia, confusione, tremori, confusione, quel è la diagnosi? **Sindrome serotoninergica**
504. Segnare la risposta sbagliata. Tra i più comuni effetti collaterali degli inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI) ci sono: **nausea**
505. Segnare la risposta sbagliata. Tra i più comuni effetti collaterali degli inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI) ci sono: **insonnia**
506. Un effetto collaterale degli SSRI: **disfunzione della sfera sessuale**
507. L'antidepressivo fluoxetina: **inibisce il reuptake della 5HT**
508. Quale tra questi non è un comune effetto collaterale degli antidepressivi triciclici: **diarrea**

509. **Gli inibitori delle MAO-A vanno usati con cautela perché:** tutte corrette (deve essere evitata l'assunzione di cibi ad alto contenuto di tiramina, l'associazione con farmaci simpaticomimetici ha effetto ipertensivo, altri antidepressivi possono essere assunti solo dopo 15 giorni dalla fine della terapia)
510. **Il principale argomento contro la teoria monoamminergica della depressione maggiore:** la latenza di alcune settimane prima della comparsa dei sintomi/effetto
511. **Gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina:** riducono i sintomi depressivi in circa due terzi dei pazienti con depressione maggiore
512. **Segnare l'unica risposta sbagliata: tra i più comuni effetti collaterali degli inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI) ci sono:** disfunzione della sfera sessuale; insonnia; nausea; riduzione dell'attenzione

COCAINA

513. **Il meccanismo fondamentale della cocaina:** inibizione della ricaptazione della dopamina
514. **Modalità di somministrazione più rapida della cocaina:** polmonare inalatoria
515. **La tipica modalità di consumo della cocaina è:** dosi ripetute a brevi intervalli di tempo per diverse ore, seguite da fasi di non consumo (binge)
516. **Quale droga è stimolante:** cocaina
517. **Il quadro dell'intossicazione acuta da cocaina non da:** coma
518. **La cocaina:** è un prodotto naturale, estratto dalle foglie di una pianta
519. **Via di assunzione della cocaina:** inalatoria
520. **Opzione sbagliata. Cause di morte da intossicazione da cocaina?** Arresto respiratorio
521. **Segnare l'opzione sbagliata. Il quadro dell'intossicazione acuta da cocaina comprende coma**

ANTIPARKINSON

522. **La più comune manifestazione discinetica in seguito al trattamento con Levodopa:** Coreoatetosi facciale e delle estremità distali
523. **Quando vengono danneggiati i neuroni dopaminergici nigro-striatali avviene:** inibizione diretta e indiretta
524. **La benztropina è usata come terapia add on alla levodopa perché:** previene le conseguenze dell'iperattivazione di interneuroni colinergici striatali
525. **Quale dei seguenti non è un effetto collaterale per il trattamento a lungo termine con Levodopa:** ipertensione
526. **La levodopa presenta attività antiparkinson in quanto:** nessuna delle affermazioni è corretta (inibisce le MAO, blocca la tirosin-decarbossilasi, agisce come colinergico)
527. **Motivo per cui la carbidopa è spesso usata in associazione con Levodopa:** inibisce il metabolismo periferico della levodopa agendo su DOPA decarbossilasi
528. **Gli inibitori degli enzimi degradativi COMT della Levodopa possono contribuire a migliorare gli effetti avversi che compaiono nella fase di:** Wearing off
529. **La levodopa riesce a superare la BEE:** sfruttando il trasportatore LNAA
530. **L'assorbimento della levodopa, somministrata per os, avviene per:** trasporto mediato da carrier LNAA

531. Quale dei seguenti non è un effetto collaterale del trattamento a lungo termine con levodopa?

Ipertensione (trattamento con levodopa a lungo termine porta a ipotensione)

532. La più comune manifestazione discinetica in seguito al trattamento cronico con Levodopa?

Coreoatetosi facciale e delle estremità distali

OPPIOIDI

533. La pentazocina induce: **analgesia**

534. Quale affermazione è errata? **Il Fentanyl è un antagonista del recettore oppioide μ**

535. Il fentanil: **ha durata d'azione breve, ma può essere impiegato anche nel dolore cronico con preparazioni adeguate**

536. Quale tra queste è falsa: **gli oppioidi sono molto efficaci sul dolore neuropatico**

537. Metadone: **non si somministra 1 volta al dì** (5-10 mg per os, due o tre volte al giorno; per il mantenimento 50-100 mg al giorno)

538. Segna la risposta sbagliata. Buprenorfina: **ha breve durata d'azione**

539. Modalità di somministrazione della buprenorfina: **sublinguale**

540. Tutti quelli indicati sono effetti della morfina, tranne: **midriasi**.

541. Quale di questi oppioidi non passa la barriera emato-encefalica: **loperamide**

542. Quale tra questi analgesici è il più potente: **fentanil**

543. La depressione respiratoria da oppioidi dipende da recettori: **μ**

544. Quale farmaco va incontro a un significativo circolo enteroepatico: **loperamide**

545. Ipotensione ortostatica da morfina, da che recettore dipende: **H1, è istamino mediata come rossore sudorazione e prurito**.

546. Segna la risposta sbagliata. Neuroni che utilizzano oppioidi endogeni come NR si trovano associati: **con le attività percettive**. (giuste: circuiti del piacere, centri che regolano funzioni vegetative, vie del dolore).

547. La morfina provoca: **miosi**

548. Primo metabolita dell'eroina: **morfina**

549. Quale farmaco può provocare effetti indesiderati dovuti alla liberazione di istamina: **morfina**

550. Farmaco di elezione per il trattamento dell'astinenza da eroina: **metadone**

551. Alternativa al metadone per la disintossicazione da eroina: **buprenorfina**

552. Segna la risposta sbagliata. La morfina non è indicata: **post-operatorio**

553. I primi sintomi d'astinenza da eroina comprendono: **attivazione delle secrezioni** (lacrimazione, rinorrea, salivazione)

554. Terapia per intossicazione acuta da eroina: **naloxone endovena ad intervalli di 2-3 min fino a 10 mg**

555. Detossificazione con metadone: **va suggerita ai pazienti giunti in osservazione in astinenza da eroina**

556. Segna la risposta sbagliata. Vantaggi del metadone nella detossificazione da eroina: **Riduzione del craving (desiderio di ritornare a consumare eroina)**

557. Meccanismo d'azione di eroina: **agonista preferenziale dei recettori oppioidi di tipo μ**

558. Che tipo di lesione neuronale dà l'eroina: **nessuna, non provoca alcun danno cellulare**

559. Quale fra queste non è una sostanza allucinogena: **eroina**
560. Alla prima assunzione di eroina: **è probabile la comparsa di effetti indesiderati come nausea, vomito, sudorazione, crisi ipotensiva**
561. Come fa l'eroina a indurre attivazione dei neuroni dopaminergici: **disinibizione** (per inibizione di neuroni GABAergici)
562. La morte per intossicazione acuta (overdose) di eroina può intervenire per: **arresto respiratorio**
563. Segna la risposta sbagliata. All'effetto analgesico degli oppioidi contribuisce: **la modulazione del segnale doloroso a livello periferico**
564. Quando è controindicata la somministrazione di oppioidi? **dolore da coliche biliari**
565. L'effetto dell'attivazione dei recettori oppioidi μ sulle vie discendenti del dolore: **inibizione dei neuroni on e disinibizione dei neuroni off**
566. Segna la risposta sbagliata. La neurotrasmissione peptidergica: **non avviene in modo attività dipendente**
567. Un oppioide debole spesso associato a FANS: **tramadolo**
568. Quale cannabinoide è approvato per l'uso clinico di alcune forme di epilessia: **Cannabidiolo**
569. Effetto collaterale che può portare alla sospensione della terapia con colchicina: **diarrea**
570. Azatioprina: **antagonizza le purine**
571. L'uso terapeutico dell'anticorpo monoclonali Daclizumab è il seguente: **profilassi del rigetto di trapianto d'organo**
572. Antidoto del metanolo: **etanolo**
573. Quale di questi effetti descrive meglio l'escrezione sistemica di etanolo: **metabolismo di primo passaggio / eliminazione di primo ordine / eliminazione di ordine zero / distribuzione**
574. Effetti dell'etanolo su intossicazione da metanolo: substrato degli stessi enzimi, **si sostituisce al metanolo permettendone l'eliminazione senza che venga assorbito**
575. Quale sostanza provoca psicosi acuta, da astinenza o da dipendenza: **alcol**
576. Effetti fatali dell'alcol: **depressione respiratoria**
577. Quando va somministrato naltrexone: **etilismo di II tipo (genetico)**
578. Cosa non si ha nell'astinenza da alcol: **coma**
579. Sintomatologia dell'intossicazione da ecstasy: **ipertermia, aritmie, panico senza coma**
580. Cos'è la shaboo: **metanfetamina**
581. Antidoto del tallio: **ditizone (chelante) o sodio iodato (legame ionico)**
582. Il carbone attivo è indicato per: **intossicazioni orali da tossici molto potenti**
583. Controindicazione all'uso del carbone attivo: **acidi e basi forti**
584. Effetti avversi di LSD: **attacchi di panico**
585. Antidoto dell'arsenico: **BAL/dimercaptopropanolo**
586. Affinità del ferro alla desferoxamina rispetto ad Hb e transferrina: **più affine di transferrina, meno di Hb**
587. Effetto comune a tutte le droghe: **attivazione del centro cerebrale del piacere**
588. Vaseline è un antidoto per: **sostanze liposolubili assunte per os**

589. **Segnare la risposta sbagliata. Dipendenza patologica da sostanze:** crea sempre tolleranza e dipendenza fisica
590. **Cervello dell'adolescente:** più sensibile agli effetti tossici ed agli effetti gratificanti delle sostanze di abuso
591. **L'intossicazione da ketamina non causa:** coma
592. **Il primo approccio all'intossicazione per via inalatoria:** allontanare il paziente dall'area contaminata
593. **Gli N-BOMB sono:** allucinogeni
594. **La diuresi forzata alcalina:** Si utilizza in intossicazioni da acidi deboli/salicilati eliminati immodificati per via renale
595. **La dose ottimale di carbone attivo:** è in rapporto 10:1 rispetto alla dose di tossico
596. **Indicare quale tra i seguenti esempi è una reazione di tipo B (bizarre):** shock anafilattico da penicilline
597. **Una neoplasia cutanea conseguente l'utilizzo di un farmaco anti-TNF- α è:** grave indipendentemente dall'esito
598. **La morfina è controindicata:** Nel dolore da colica biliare
599. **Quando vengono danneggiati i neuroni dopaminergici avviene il danno di:** via diretta e indiretta / solo via diretta / inibizione via indiretta più che diretta / **inibizione diretta e attivazione indiretta**

FANS

600. **Quale tra i seguenti farmaci mostra l'emivita più lunga:** Naproxene
601. **TXA2 realizza:** aggregazione piastrinica
602. **Il paracetamolo provoca tossicità a livello:** epatico
603. **Farmaco che dà l'ulcera iatrogena:** Indometacina
604. **Farmaco che non dovrebbe essere prescritto in caso di artrite reumatoide:** paracetamolo
605. **I FANS riducono le risposte ai seguenti farmaci tranne:** anticoagulanti orali
606. **La biodisponibilità dell'aspirina aumenta:** mantenendo il pH gastrico basso
607. **Tutti questi sono indotti da aspirina tranne:** riduzione della tendenza alle emorragie
608. **Farmaco che ha indicazione nella pervietà del dotto di Botallo:** indometacina
609. **A che dose viene utilizzata l'aspirina come antiaggregante:** 100 mg
610. **Quale dei seguenti è un effetto terapeutico dell'aspirina:** antiaggregante piastrinico
611. **L'intossicazione da paracetamolo è dovuta ad:** amplificazione di vie biotrasformative poco utilizzate a dosaggi terapeutici
612. **Quale il meccanismo di azione dei celecoxib:** inibizione reversibile COX2 / Inibizione reversibile di COX-1 / Inibizione reversibile di COX-2 / Inibizione irreversibile di COX-1
613. **Quale è il più potente antiinfiammatorio:** indometacina
614. **Quale è l'obiettivo finale della progettazione degli inibitori selettivi di COX-2:** ridurre il rischio di tossicità gastrointestinale
615. **Sintomatologia da intossicazione da salicilati:** non provoca emorragia
616. **Intossicazione acuta da salicilati:** è raramente mortale ma necessita di osservazione
617. **Dose di salicilati che dà effetti tossici:** >0.4 g/kg

618. **Perché i salicilati causano tossicità:** per farmacodinamica, entrano in gioco meccanismi che ad effetti terapeutici sono trascurabili
619. **Terapia per intossicazione acuta da salicilati:** sintomatica
620. **Normogramma Rumack-Matthew mette in relazione il tempo con la concentrazione plasmatica di:** paracetamolo
621. **Normogramma Rumack-Matthew:** tra le 4 e le 24 h ci permette di ricavare l'indicazione prognostica sull'evoluzione dell'intossicazione da paracetamolo
622. **Quando è opportuno somministrare N-cisteina in intossicazione da paracetamolo:** prima dei segni di insufficienza epatica entro 8 h a 140 mg/kg/os e poi 70 mg/Kg/ogni4h/per 3 giorni
623. **Quando l'intossicazione da paracetamolo diventa sintomatica:** dopo 2-3 giorni
624. **Metabolismo del paracetamolo:** 90% glucoronato o solforilato, minor parte metabolizzato dalle ossidasi e trasformato in NABQI
625. **La sintomatologia dell'intossicazione grave da paracetamolo comprende:** coma epatico, CID, aritmie cardiache
626. **A quale dose si vedono gli effetti tossici del paracetamolo:** >150 mg/kg
627. **Il danno epatico nell'intossicazione da paracetamolo avviene:** quando le scorte di glutathione scendono sotto un certo livello
628. **Metabolismo di NABQI (N-acetil-p-benzochinoneimina):** viene inattivato da glutathione ed è coniugato con acido mercapturico
629. **La sintomatologia dell'intossicazione grave da paracetamolo compare:** dopo il raggiungimento del picco delle concentrazioni plasmatiche del farmaco
630. **FANS ad azione antiaggregante non gastro tossico:** cardioaspirina
631. **Combinazione di farmaci per prevenire un secondo evento ischemico cerebrale:** cardioaspirina e dipiridamolo
632. **Quale FANS non ha effetto antiinfiammatorio:** paracetamolo
633. **Vantaggio dei Coxib:** non ha effetti collaterali
634. **FANS usato nell'artrite reumatoide che provoca minore incidenza di sanguinamento gastro-duodenale:** celecoxib
635. **Prostaglandine sulla mucosa gastrica:** riducono la secrezione di acido e stimolano la produzione di muco
636. **Qual è un prodotto della via ciclossigenasica:** TXA2
637. **Per quale delle seguenti indicazioni possiamo usare farmaci analoghi delle PG:** Tutte le indicazioni menzionate (glaucoma - ulcere gastriche e duodenali - induzione del parto)
638. **I FANS aumentano la nefrotossicità di quali tra i seguenti farmaci:** aminoglicosidi
639. **Il metabolismo dell'acido arachidonico da parte della COX porta a produzione di:** prostaglandine
640. **Quale è la funzione di COX:** enzima
641. **Qual è il bersaglio su cui agiscono i FANS?** Ciclossigenasi
642. **I FANS sono:** nefrotossici / ototossici / tossici a lv osseo / neurotossici
643. **Controindicazione comune a FANS e COXIB:** gravidanza / Pregressa ulcera peptica / Pregresso ictus / Pregresso infarto del miocardio

644. L'acido arachidonico deriva dai fosfolipidi di membrana per azione dell'enzima: fosfolipasi A2
645. Quale tra i seguenti è un prodotto della via lipossigenasica: LTB4
646. Cosa si usa nel sovradosaggio di paracetamolo? N-acetil-cisteina o carbone attivo
647. Tutti i farmaci menzionati trovano indicazione per le malattie infiammatorie croniche intestinali tranne: acido acetilsalicilico
648. Uomo di 67 anni obeso tabagista con storia di ipertensione e ipercolesterolemia si presenta con segni e sintomi di artrite reumatoide; indicare il FANS più appropriato: Naprossene
649. Donna di 54 anni si presenta con sintomi e segni di artrite reumatoide allo stato iniziale. Si decide di iniziare terapia con FANS. Quale delle seguenti caratteristiche della pz rappresenta la più importante ragione per evitare l'impiego di celecoxib nel trattamento della sua artrite? anamnesi infarto miocardio
650. Uomo di 65 anni trasportato al PS 30 min dopo l'insorgenza di debolezza lato dx corpo e afasia. Gli esami radiologici escludono una emorragia cerebrale quale causa di questi sintomi acuti di ictus. Durante i 2 gg successivi i sintomi del pz si risolvono completamente. Per prevenire una ricaduta di questa patologia l'eventualità più probabile che il pz venga trattato indefinitamente con: Cardioaspirina
651. Quale farmaco causa la sindrome di Reye: aspirina
652. I FANS possono avere importanti effetti collaterali a carico di: stomaco
653. I FANS hanno i seguenti effetti terapeutici tranne: antiaritmico
654. Quale dei seguenti eicosanoidi non provoca broncocostrizione? PGI2
655. Quale dei seguenti prostanoidi ha effetto citoprotettivo della mucosa gastrica: PGE2
656. I recettori per i prostanoidi sono: recettori accoppiati a proteine G
657. Quale dei seguenti composti deriva dalla lipoissidasi? LTD4

GLUCOCORTICOIDI

658. Quali di questi è un glucocorticoide? Cortisolo
659. I glucocorticoidi hanno azione: antiinfiammatoria
660. I glucocorticoidi provocano: iperglicemia
661. Effetto collaterale dei glucocorticoidi: aumento della suscettibilità alle infezioni
662. Farmaco con più potente attività mineralcorticoide: idrocortisone
663. Farmaci con attività mineralcorticoide: β metasone (più potente), desametasone (NO. E' SBAGLIATA, questi non hanno attività mineralcorticoide, la risposta giusta sarebbe idrocortisone)
664. Con glucocorticoidi non c'è: ipotensione
665. I glucocorticoidi sono farmaci di elezione nel: pemfigo
666. Dosaggio prednisone per os per IBD: 40-60 mg al giorno
667. Gli effetti collaterali dei glucocorticoidi comprendono tutti i seguenti tranne: ipoglicemia
668. Rappresentano controindicazioni all'uso di glucocorticoidi tutte tranne: ipotensione (controindicazioni sono tubercolosi, ulcera peptica, osteoporosi)

669. **Quale farmaco mostra maggiore selettività per il recettore dei glucocorticoidi:** β metasone e desametasone
670. **GC possono essere indicati nelle seguenti condizioni tranne:** Ulcera peptica (epatiti autoimmuni, malattie infiammatorie intestinali, sindrome nefrosica)
671. **Quale dei seguenti glucocorticoidi ha maggiore attività anti-infiammatoria:** β metasone
672. **Qual è il bersaglio su cui agiscono i glucocorticoidi:** recettore intracellulare
673. **I GC causano:** riassorbimento osseo
674. **La biodisponibilità dei GC è del:** 100%
675. **Quale tra questi farmaci GC mostra la maggior potenza?** Desametasone
676. **Qual è il meccanismo d'azione dei glucocorticoidi?** Regolazione della trascrizione di geni bersaglio
677. **La terapia con Glucocorticoidi deve essere interrotta gradualmente per ripristinare:** la funzionalità dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene
678. **Quale tra questi è il farmaco ad attività glicocorticoide più potente:** prednisone / **betametasone** / idrocortisone / prednisolone
679. **I glucocorticoidi possono essere indicati nelle seguenti condizioni tranne:** **ulcera peptica**; epatiti autoimmuni; sindrome nefrosica; malattie infiammatorie gastrointestinali
680. **Rappresentano controindicazioni all'uso di glucocorticoidi tranne:** **ipotensione**; tubercolosi; ulcera peptica; osteoporosi

DIURETICI

681. **Il meccanismo di azione dei diuretici dell'ansa consiste nell'inibizione di:** **Cotrasporto Na-2Cl-K** / Antiporto H^+ , Na^+ / ATPasi Na^+ , K^+ -dipendente / Cotrasporto Cl^- , Na^+
682. **Quale tra questi farmaci trova indicazione nell'edema polmonare:** furosemide
683. **L'azione diuretica dei diuretici tiazidici deriva dal fatto che:** inibiscono cotrasporto Na-Cl
684. **Quale farmaco è indicato nell'edema cerebrale:** Mannitolo
685. **Su quale parte del nefrone agiscono prevalentemente i diuretici tiazidici:** tubulo convoluto distale
686. **Spironolattone e canrenone sono diuretici K risparmiatori. La loro azione diuretica ed efficacia clinica dipende da:** i livelli di aldosterone endogeno
687. **Agisce quale antagonista del recettore dell'aldosterone:** spironolattone
688. **Quale farmaco causa diuresi autolimitante e acidosi metabolica:** acetazolamide
689. **Quale dei diuretici elencati ha l'azione natriuretica più intensa?** Dell'ansa
690. **I diuretici risparmiatori di potassio:** bloccano o riducono la sintesi di un canale del sodio nel tubulo collettore
691. **Quale tra i seguenti farmaci alza aspettativa di vita nel pz con scompenso cardiaco:** Spironolattone
692. **Quali di questi farmaci impiegati nell'ipertensione sono controindicati nei pazienti con gotta:** diuretici tiazidici
693. **Nesiritide (BNP ricombinante umano) è indicato in quale delle seguenti condizioni:** Scompenso cardiaco acuto
694. **Quale tra i seguenti ha il più spiccato effetto saluretico/natriuretico:** Furosemide

695. **Furosemide è un diuretico utilizzato per il trattamento di:** tutte le precedenti
696. **Canrenone agisce con il seguente meccanismo:** antagonista recettore dei mineralcorticoidi
697. **Diuretici tiazidici causano:** iperuricemia
698. **L'amiloride è un diuretico risparmiatore di potassio il cui meccanismo d'azione è l'inibizione:** di canali del sodio
699. **Quali sono i diuretici più utilizzati nella terapia dell'ipertensione arteriosa:** tiazidici
700. **Quale fra questi diuretici causa una più contenuta perdita di potassio?** Mannitolo / Acetazolamide / Idroclorotiziade / Furosemide
701. **Antiaritmici e torsione di punta:** classe 3
702. **Diuretico più potente** diuretici dell'ansa
703. **Levitiracetem azione**
704. **Pindololo**

ACE INIBITORI E SARTANI

705. **Ibersartan:** biodisponibilità migliore
706. **L'enzima di conversione, inibito dagli ACE-inibitori, determina:** conversione dell'angiotensina I in angiotensina II
707. **Uno dei principali effetti dell'angiotensina II consiste:** nella vasocostrizione
708. **Enalapril provoca tutti i seguenti effetti tranne:** antagonismo competitivo sul recettore della angiotensina II
709. **Quale tra questi farmaci può indurre tosse:** enalapril
710. **I sartani agiscono come antiipertensivi in quanto sono:** antagonisti del recettore AT1 dell'angiotensina II
711. **I sartani condividono gli effetti collaterali degli ACE-inibitori ma non:** la tosse
712. **Gli ACE-inibitori sono ben tollerati e raramente provocano reazioni collaterali gravi. Riguardo la loro potenziale fetotossicità essi:** devono essere sospesi immediatamente all'atto della diagnosi di gravidanza
713. **Quale tra i seguenti sartani mostra la emivita più lunga:** telmisartan (20 ore)
714. **Nel pz con scompenso cardiaco i sartani:** sono efficaci come gli ACE-inibitori
715. **Blocco di enzima ACE da parte degli ACE inibitori comporta:** Aumento livelli di angiotensina 1-7
716. **Oltre all'impiego come antipertensivi, gli ACE-inibitori sono usati anche:** Nell'infarto miocardico e nello scompenso cardiaco
717. **Quale tra i seguenti anti-ipertensivi ha più effetto nel ridurre l'ipertrofia ventricolare sx:** gli ACE inibitori
718. **Aliskiren:** inibitore della renina
719. **L'enzima di conversione dell'angiotensina o chininasi II inattiva:** bradichinina
720. **ACE-inibitori e sartani nello scompenso:** Hanno la stessa efficacia
721. **L'utilizzo di ACE-inibitori porta a un forte accumulo nel plasma di:** Renina / Angiotensina I / Angiotensinogeno / ...

722. **Quale farmaco va sospeso in gravo di gravidanza?** ACE-inibitori
723. **Oltre che nell'ipertensione arteriosa gli ACE-inibitori sono indicati:** in nessuna delle precedenti patologie / nello scompenso cardiaco congestizio cronico ma non nella cardiopatia ischemica / nella cardiopatia ischemica e nello scompenso cardiaco cronico / nella tosse secca persistente
724. **Con il termine betabloccanti si intendono designare i farmaci:** agonisti beta1 adrenergici; agonisti beta2 adrenergici; antagonisti beta2 adrenergici; **antagonisti beta1 adrenergici**

CALCIO ANTAGONISTI

725. **Quale dei seguenti antagonisti del canale del calcio ha azione più specifica sull'attività cardiaca:**
verapamil
726. **I Ca^{2+} antagonisti possono:** ridurre la contrattilità del miocardio
727. **Ca^{2+} antagonisti come nifedipina impediscono:** l'ingresso del Ca^{2+} nella cellula attraverso canali voltaggio-dipendenti
728. **Le diidropiridine sono Ca^{2+} -antagonisti:** con effetto più marcato sui vasi che sul cuore
729. **I Ca^{2+} antagonisti:** hanno effetto vasodilatatorio più marcato a livello arterioso che venoso
730. **Quale di questi Ca^{2+} -antagonisti è indicato nelle tachiaritmie sopraventricolari:** Diltiazem
731. **Quale dei farmaci antipertensivi indicati induce tachicardia riflessa:** nifedipina

GOTTA

732. **Tutti questi farmaci sono indicati nella gotta tranne:** aspirina (si indometacina, ibuprofene, colchicina)
733. **Lesinurad deve essere prescritto:** sempre in associazione con un inibitore xantina ossidasi
734. **Quale tra i seguenti rappresenta l'effetto avverso più frequente della terapia con allopurinolo?**
Manifestazioni cutanee di ipersensibilità
735. **Durante le prime settimane di terapia con allopurinolo è consigliato prescrivere anche:** Colchicina
736. **Quale tra le seguenti rappresenta una controindicazione all'utilizzo di agenti uricosurici:**
nefrolitiasi
737. **L'uso di colchicina nel trattamento dell'attacco gottoso acuto è limitato da:** grave diarrea

FARMACI DEL SANGUE

738. **Inibitore reversibile P2Y12:** ticagrelor
739. **Meccanismo di azione del Dabigatran:** Inibitore diretto della trombina
740. **Quale delle seguenti affermazioni è vera?** Tutte le precedenti (con precedenti: Vorapaxar è un antagonista del recettore piastrinico per la trombina; il Warfarin non è controindicato in pazienti con insufficienza renale; Apixaban è un anticoagulante orale inibitore diretto dei fattori Xa)
741. **L'effetto anticoagulante del Warfarin:** richiede un trattamento di almeno 4 giorni
742. **Antidoto del Warfarin?** Vitamina K
743. **L'aspirina dovrebbe essere usata con cautela in un paziente in trattamento con eparina in quanto:**
inibisce l'aggregazione piastrinica

744. **Trasforma il plasminogeno in plasmina:** alteplasi/reteplasi
745. **Principale indicazione dell'utilizzo di Bivalirudina:** angioplastica coronarica
746. **Rispetto a Warfarin, NAO presenta:** minor rischio sanguinamento intracranico / Onset d'azione più lento / Maggior rischio di sanguinamento intracranico / Minor rischio di sanguinamento intracranico
747. **Il meccanismo d'azione dell'eparina si basa sulla sua capacità di:** potenziare l'azione anticoagulante dell'antitrombina
748. **Quali sono i fattori della coagulazione gamma carbossilati:** fattori VII, IX, X
749. **Principale effetto collaterale dei farmaci anticoagulanti:** aumentato rischio di sanguinamento
750. **Quale tra i seguenti è un noto effetto avverso dell'eparina non frazionata:** trombocitopenia
751. **Quale farmaco non può essere somministrato in gravidanza:** warfarin / insulina / eparina non frazionata / nessuno dei tre
752. **L'aspirina può avere anche effetto:** antitrombotico
753. **Antidoto dell'eparina:** protamina solfato 1mg ogni 100unit
754. **Interazione farmacologica più pericolosa con il warfarin:** uso di fenilbutazone
755. **Antagonizza rapidamente gli effetti anticoagulanti del warfarin:** sangue intero
756. **Farmaco di seconda scelta in caso di trombocitopenia da eparina:** lepirudina
757. **Tempistica di somministrazione dell'alteplasi:** entro 3h in corso di infarto o ictus
758. **Antagonista PAR-1:** Vorapaxar
759. **Meccanismo del dipiridamolo:** inibizione della fosfodiesterasi e della ricaptazione della adenosina
760. **Pz in terapia con warfarin con epistassi e indice INR di 7:** sospendo warfarin e somministro vit k
761. **Un uomo di 65 anni è trasportato al pronto soccorso 30 minuti dopo l'insorgenza di debolezza lato destro del corpo e afasia. Gli esami radiologici escludono una emorragia cerebrale quale causa di questi sintomi acuti di ictus. La pronta somministrazione di quale dei seguenti farmaco migliora molto probabilmente il decorso clinico di questo paziente?** Alteplasi/warfarin/eparina
762. **Effetto collaterale dei fibrinolitici:** ictus emorragico
763. **L'acido tranexamico:** Inibisce l'attività della plasmina
764. **Anticorpo monoclonale diretto contro la glicoproteina IIb/IIIa:** abciximab
765. **I seguenti farmaci sono tutti inibitori della integrina GP IIb/IIIa tranne:** vorapaxar
766. **Un paziente in terapia con warfarin ha in atto un'emorragia intracranica. Oltre alla vitamina K, con quale altro antidoto verrà trattato preferenzialmente:** Complesso protrombinico concentrato a 4 fattori
767. **Il principale vantaggio dell'enoxaparina rispetto all'eparina è che:** ha un'emivita più lunga
768. **Quale delle seguenti affermazioni relativa al Warfarin è vera:** è un inibitore indiretto, tra gli altri, del fattore IX della coagulazione
769. **In un paziente di 52 anni con recidiva di infarto miocardico acuto, a circa di 12 ore da esordio sintomi, 6 mesi prima trattato con successo con streptokinasi, quale farmaco sarebbe preferibile NON adoperare:** Streptokinasi
770. **Quale tra questi farmaci antagonizza l'effetto del fondaparinux:** nessuno
771. **Antagonizza il recettore PAR-1 della trombina:** tirofiban; prasugrel; ticlopidina; vorapaxar

FARMACI ANTIDISLIPIDEMICI

772. **Solo una delle affermazioni è esatta:** i fibrati riducono i livelli di trigliceridi
773. **Questi effetti possono presentarsi in caso di somministrazione di niacina tranne:** nefrotossicità
774. **Quale errata:** le statine stimolano l'aggregazione piastrinica
775. **Resina di scambio anionico capsule dure:** colesevelam
776. **I fibrati sono:** agonisti PPAR α
777. **Resina di scambio ionico:** colestiramina

ANESTETICI

778. **Non è proprio degli anestetici generali:** broncospasmo
779. **Segnare la risposta sbagliata. Problemi associati con l'anestesia generale sono:** broncospasmo
780. **Tutti i seguenti farmaci riducono le correnti al potassio e quindi prolungano la durata del potenziale di azione cardiaco tranne:** lidocaina
781. **Differenza principale tra anestetici locali di tipo estere e di tipo amide:** l'emivita plasmatica
782. **Meccanismo presunto degli anestetici inalatori alogenati:** tutti i meccanismi (potenziamento dei recettori canali per la glicina, regolazione allosterica del recettore GABA-A, attivazione dei canali del potassio)
783. **Caratteristica anestetici inalatori:** più lenta eliminazione di quelli solubili in sangue e tessuti
784. **La lidocaina ha azione anestetica locale in quanto:** blocca i canali dell'Na⁺ nello stato di attivazione/
Agisce sui canali K⁺ / Blocca i canali del Ca²⁺ / **Attiva i canali dell'Na⁺ nello stato di riposo**
785. **Segnare la risposta sbagliata. Le modificazioni del comportamento essenziali per definire lo stato anestetico includono:** analgesia
786. **Un basso coefficiente di ripartizione sangue/gas degli anestetici generali volatili:** accelera induzione e risveglio dall'anestesia
787. **Quale dei seguenti principi attivi è volatile e viene somministrato per inalazione:** enflurano
788. **Segnare la risposta sbagliata. Caratteristiche del blocco dell'attività neuronale da anestetici locali:** selettività per le fibre C
789. **Segna la risposta sbagliata. Gli anestetici locali:** agiscono indifferentemente su tutte le fibre
790. **Gli elementi essenziali dello stato anestetico sono:** amnesia, immobilità in risposta al dolore, attenuazione delle risposte del simpatico in risposta al dolore
791. **Quale anestetico generale non aumenta la sensibilità al GABA del recettore Gaba-A?** ketamina

METABOLISMO DELL'OSSO

792. **Effetti collaterali utilizzo bifosfonati:** osteonecrosi della mandibola, erosioni esofagee, fratture atipiche
793. **Quale tra i seguenti farmaci può causare osteoporosi:** tutti (omeprazolo, eparina, tiroxina)
794. **Quale tra questi farmaci può causare osteopenia/osteoporosi:** eparina
795. **Principale meccanismo di azione dei bifosfonati:** inibizione del riassorbimento osseo
796. **Quale tra questi composti ha attività sulla neoformazione ossea:** calcitonina

797. **Quale tra i seguenti farmaci stimola la deposizione dell'osso:** teriparatide
798. **Farmaco che ha duplice effetto sull'osso inibendo il riassorbimento e stimolando la deposizione:**
ranelato di stronzio
799. **Quale tra i seguenti bifosfonati viene somministrato i.v. una volta all'anno:** Zoledronato
800. **Farmaco utilizzato per trattare l'osteogenesi imperfetta:** neridronato
801. **Inibitori della calcineurina:** nefrotossici

ORMONI SESSUALI

802. **È un inibitore delle aromatasi, riduce la sintesi di estrogeni:** anastrozolo
803. **Quale affermazione riguardo alle associazioni estro-progestiniche è corretta:** quelle di terza generazione contengono desogestrel o gestodene
804. **Quali estrogeni sono utilizzati in terapia sostitutiva:** mestranolo
805. **Quale tra i seguenti farmaci NON sono indicati per il trattamento del carcinoma prostatico:** agonisti del recettore degli androgeni (indicati invece antagonisti gnrh)
806. **La contraccezione post-coitale può essere ottenuta somministrando:** 2 compresse da 750 mg di levonorgestrel
807. **Terapia sostitutiva in menopausa:** 0,625 mg di estrogeni e 2,5 mg di medrossiprogesterone acetato
808. **L'effetto delle associazioni estro-progestiniche può essere ridotto dall'assunzione di:** tutti i precedenti farmaci (carbamazepina, iperico, penicilline e cefalosporine)
809. **Estrogeni utilizzati negli anticoncezionali di associazione:** estradiolo valerato, etinil estradiolo (usato nella maggior parte)
810. **Dose tamoxifene:** 10-20 mg 2 volte al giorno
811. **Principale meccanismo di azione dei SERM sull'osso:** parziale attività estrogeno-agonista
812. **È un progestinico sintetico impiegato nei contraccettivi:** Norgestrel / Tamoxifene / Danazolo / Mestranolo
813. **L'uso prolungato delle associazioni estro-progestiniche può causare:** aumento rischio cancro collo dell'utero
814. **È un estrogeno sintetico utile nei contraccettivi orali di associazione:** mestranolo.
815. **Nella terapia ormonale sostitutiva della menopausa gli estrogeni:** devono essere somministrati alla dose efficace più bassa
816. **Donna di 50 anni, con mammografia positiva, viene sottoposta ad "asportazione chirurgica di una piccola massa carcinomatosa. Le analisi biochimiche del tumore rivelano la presenza di recettori per gli estrogeni e per il progesterone. Dopo questo intervento probabilmente le verrà somministrato:** tamoxifene
817. **Agonista del recettore del progesterone:** detersipironolattone
818. **Modalità di somministrazione di mifepristone:** entro 50 giorni, 1-3 compresse da 200 mg, dopo 48h un agonista dei recettori delle prostaglandine
819. **SERM trattamento carcinoma mammario:** tamoxifene
820. **È un antagonista del recettore degli estrogeni:** clomifene

821. **Fino a quanti giorni contraccezione d'emergenza:** 5 giorni
822. **Farmaco per l'infertilità:** clomifene
823. **Meccanismo di azione della finasteride:** Inibisce conversione del testosterone a diidrotestosterone tramite blocco dell'enzima 5 α -reduttasi
824. **La finasteride ha efficacia nella prevenzione dell'alopecia androgenica in virtù della sua capacità di:** ridurre la produzione di diidrotestosterone
825. **Inibitore della 5 α -reduttasi:** finasteride
826. **Farmaco per trattare ipertrofia prostatica e calvizie:** finasteride
827. **Terapia estrogenica in menopausa:** mestranolo o etilestradiolo

FARMACI APPARATO GASTROINTESTINALE

828. **Farmaco utilizzato come lassativo esclusivamente per somministrazione rettale:** glicerina
829. **Farmaco utilizzato in pediatria come lassativo:** glicerina
830. **Complicanza da abuso di farmaci stimolanti lassativi:** colon da catartici
831. **Quale lassativo crea squilibrio elettrolitico:** bisacodile
832. **Quale tra i seguenti farmaci è un gastroprotettore:** misoprostolo
833. **Utilizzando sulfasalazina si ottengono elevate concentrazioni nel:** colon
834. **Farmaco che agisce come antidiarroico ad azione anti-propulsiva:** loperamide
835. **Segnare la risposta sbagliata. Loperamide:** trova indicazione nella stipsi
836. **Farmaco antidiarroico utilizzato in pazienti con resezione dell'ileo distale:** colestiramina
837. **Farmaco procinetico per costipazione funzionale:** procalopride
838. **Dosaggio mesalazina:** 400-600 mg in 2-4 gr al giorno
839. **Quale farmaco presenta una durata di azione non correlata al tempo di emivita plasmatica:** omeprazolo
840. **Quali farmaci si concentrano nei canalicoli delle cellule parietali gastriche:** inibitori di pompa protonica
841. **Quali farmaci antiulcera presentano come effetti collaterali un aumento del rischio di fratture ossee in seguito a trattamento prolungato:** inibitori della pompa protonica
842. **Quale tra i seguenti antiulcera è somministrato come profarmaco:** omeprazolo
843. **Quale farmaco antiulcera blocca la pompa protonica:** pantoprazolo
844. **Tutti i farmaci menzionati trovano indicazione per le IBD croniche tranne:** acido acetilsalicilico
845. **Quale tra i seguenti farmaci è usato nella "triplice terapia" per eradicare H. pylori:** claritromicina
846. **Protocollo utilizzato per eradicare Helicobacter:** claritromicina/omeprazolo/amoxicillina

SCOMPENSO E IPERTENSIONE

847. **Quale categoria di antipertensivi andrebbe evitata in pazienti asmatici?** **β -bloccanti** / Calcio antagonisti / ACE-inibitori / Alfa1-bloccanti
848. **Quale tra questi farmaci può causare tachicardia anche marcata:** nitrati

849. **Riguardo alla nitroglicerina una sola delle seguenti affermazioni è corretta:** a basse dosi determina una dilatazione del distretto venoso più pronunciata rispetto a quella arteriolare
850. **Un farmaco che deve essere somministrato ev, a breve durata d'azione, utilizzato nelle emergenze ipertensive:** Nitroprussiato di sodio
851. **Un approccio al trattamento dello SC consiste nell'aumentare la contrattilità cardiaca. Quale farmaco ha questo effetto:** Digossina
852. **I glicosidi cardioattivi (digossina, digitotossina):** inibiscono la Na/K ATPasi
853. **L'effetto antianginoso del propranololo può essere attribuito a tutti i seguenti effetti tranne:** aumento del volume telediastolico
854. **Riguardo l'uso dei β bloccanti nei pazienti con scompenso cardiaco:** tutte le risposte sono corrette (le dosi vanno incrementate molto lentamente, le dosi iniziali devono essere molto basse, vanno somministrati solamente a pazienti stabilizzati)
855. **Tutti i seguenti farmaci trovano indicazione nello scompenso cardiaco tranne:** agonisti α -adrenergici
856. **Idralazina:** vasodilatatore arteriolare
857. **I farmaci β bloccanti possono essere usati come:** Antiaritmici / Antianginosi / Per tutte le attività indicate / Antipertensivi

INSULINA

858. **Canale per l'entrata di glucosio nella cellula β -pancreatica:** GLUT2
859. **Quale il dispositivo più utilizzato per somministrare insulina:** penna
860. **Quale tra i seguenti NON è un ipoglicemizzante orale?** Exenatide
861. **Quale tra le seguenti affermazioni relative all'insulina umana regolare oggi in commercio è falsa:** contiene il peptide C
862. **Quale tra i seguenti ipoglicemizzanti NON è responsabile di aumento ponderale:** metformina
863. **Le sulfaniluree espongono a un rischio relativamente alto di:** ipoglicemia
864. **Quale tra le seguenti sulfaniluree ha la più lunga durata di azione:** Clorpropamide
865. **Quale tra questi farmaci determina una significativa espansione dei liquidi extracellulari:** pioglitazone
866. **Quale tra queste insuline ricombinanti è acilata:** detemir
867. **Farmaco che causa un vistoso aumento di peso:** tolbutamide
868. **L'insulina Lyspro è caratterizzata da una durata d'azione:** ultra-breve
869. **Liraglutide viene somministrato:** 1 volta al giorno
870. **Aumento del rilascio di insulina, rallentato svuotamento gastrico, riduzione dell'appetito e perdita di peso sono effetti tipici di:** Analoghi incretinici
871. **Gli inibitori selettivi di SGLT2 agiscono:** Inibendo il riassorbimento tubulare renale di sodio e glucosio / Riducendo la produzione epatica di glucosio / Stimolando la secrezione basale di insulina da parte delle cellule β del pancreas / Rallentando l'assorbimento intestinale di glucosio
872. **Durata d'azione di Lispro:** ultra breve
873. **Insulina a infusione continua:** regolare / glargina / degludec / NHP

ASMA, FARMACI ANTITUSSIVI E ANTIEMETICI

874. **Quali sono i farmaci più efficaci nella terapia cronica dell'asma:** Corticosteroidi inalatori/ICS
875. **Gli agonisti del recettore β_2 adrenergico inducono broncodilatazione mediante diversi meccanismi molecolari. Quale tra i seguenti non è corretto?** Aumento dei livelli di IP3
876. **Nel paziente asmatico la dose iniziale di glucocorticoidi inalatori va mantenuta fino ad ottenere un controllo dei sintomi clinici per almeno:** 2-3 settimane
877. **È un corticosteroide inalatorio:** budesonide
878. **Il recettore per i glucocorticoidi quando attivato:** si lega a specifiche sequenze GRE nel promotore della annessina-1
879. **Quale effetto avverso del domperidone si presenta con maggiore frequenza:** amenorrea
880. **Farmaco per contrastare l'iperattività bronchiale:** levodropropazina
881. **Farmaco per contrastare l'ipersecrezione di muco:** ambroxolo
882. **Il Formoterolo viene classificato come:** LABA
883. **Loperamide ha un sinergismo con potenziamento se dato insieme a:** cotrimossazolo
884. **L'ipatropio è usato per il trattamento di:** asma
885. **Quale tra i seguenti β_2 -agonisti NON fa parte della classe degli short acting (SABA):** formoterolo (LABA)
886. **Farmaci anti-asmatici di prima scelta nell'attacco acuto:** agonisti β_2 -adrenergici
887. **Un LABA:** Salmeterolo
888. **Aprepitant è utilizzato:** nella profilassi del vomito da antitumorali in associazione ad altri antiemetici
889. **Quale delle affermazioni riportate e riguardanti l'ipratropio bromuro è corretta? Il principio attivo:** è un antagonista dell'acetilcolina utilizzato nell'asma
890. **Un paziente di 60 anni pregresso fumatore con cardiopatia e grave BPCO associata a frequenti episodi di broncospasmo. Quale dei seguenti è un broncodilatatore utile nella BPCO e che meno probabilmente causa aritmie cardiache?** Ipratropio
891. **Montelukast è un inibitore dei recettori di:** leucotrieni
892. **Quale tra questi antiasmatici non può essere somministrato per via inalatoria:** teofillina
893. **Quale farmaco uso nell'encefalopatia epatica:** lattulosio
894. **Quale tra questi ICS è un profarmaco?** Ciclesonide
895. **La somministrazione cronica di quali farmaci può provocare aumento della reattività bronchiale:** agonisti β_2 long acting (SALMETEROLO)
896. **Donna di 23 anni sta usando un inalatore a base di albuterolo per frequenti episodi acuti di asma e descrive sintomi che attribuisce ad albuterolo. Quale delle seguenti NON è un'azione riconosciuta all'albuterolo?** effetto diuretico
897. **Ad un asmatico quale antiipertensivo non si dà:** beta bloccanti
898. **Quale dei seguenti termini descrive meglio l'azione del salbutamolo?** Agonista

TERAPIE ORMONALI

899. **Tolvaptan**: Antagonista recettore V2 della vasopressina
900. **Cosa si dà nei tumori ghi secernenti**: analoghi somatostatina
901. **Un uomo di 47 anni manifesta segni e sintomi di acromegalia. Gli esami radiologici mostrano presenza di un grosso tumore ipofisario. Il trattamento chirurgico del tumore risulta solo parzialmente efficace nel controllare la malattia. A questo punto, quale dei seguenti farmaci sarà più probabilmente usato nella terapia di questo paziente?** Octreotide
902. **Con quale tra i seguenti farmaci trattiamo un paziente affetto da diabete insipido ipofisario?** Desmopressina
903. **Gli antagonisti del recettore dell'ossitocina si sono dimostrati efficaci nel:** Contrastare il travaglio pre-termine

FARMACI TIROIDE

904. **Farmaco antiaritmico che inibisce la conversione periferica di T4 in T3**: amiodarone
905. **Quando si inizia terapia con T4 in pz anziano con ipotiroidismo da molto tempo è importante iniziare con bassi dosaggi per evitare:** sovrastimolazione cardiaca / IRA / Convulsioni / Emolisi
906. **Una donna di 56 anni si presenta in pronto soccorso ansiosa, e riferisce tachicardia, dispnea, e dolore toracico. Il dosaggio del TSH rileva valori molto bassi. Si fa diagnosi di tempesta tiroidea. Quale dei seguenti farmaci è un utile adiuvante nel trattamento della tempesta tiroidea?** Propanolo
907. **Per la terapia sostitutiva dei pz ipotiroidei si usa:** T4
908. **Effetto collaterale del T4 esogeno:** ipertiroidismo
909. **Farmaco per il coma mixedematoso:** T3 + T4
910. **Quale tra i seguenti è un segno o sintomo che si potrebbe verificare in caso di sovradosaggio cronico con T4 esogeno?** perdita di peso
911. **Un uomo di 65 anni con un gozzo multinodulare deve essere operato di tiroidectomia subtotale. Quale dei seguenti farmaci sarà somministrato nei 10-14 giorni precedenti all'intervento per ridurre la vascolarizzazione della tiroide?** Lugol / iodio radioattivo / Levotiroxina / Prednisone
912. **Quale farmaco sopprime permanentemente la funzione tiroidea:** iodio 131
913. **Pz trattato con subtotomomia tempo prima ma che recidiva che farmaco gli si dà:** iodio radioattivo

IMMUNOSOPPRESSORI E ANTICORPI

914. **Quale tra i seguenti farmaci immunosoppressori provoca inibizione di mTor?** Sirolimus
915. **Quale dei seguenti farmaci immunosoppressori si lega alla proteina CD80 presente sulla membrana delle cellule APC?** Belatacept
916. **Quale dei seguenti anticorpi monoclonali determina il blocco delle IgE?** Omalizumab
917. **Dosaggio azatioprina e 6-MC:** 2-2.5/1.5 mg per kg
918. **Dosaggio metotrexato:** 25 mg a settimana per l'induzione, poi 15 mg a settimana per il mantenimento
919. **Effetto collaterale più temuto con immunosoppressori:** linfomi
920. **Effetto indesiderato più frequenti in terapia con infliximab:** infezioni

921. **Controindicazioni all'uso di Infliximab:** tubercolosi, scompenso e insufficienza, epatopatie, ipersensibilità
922. **Tra le indicazioni di infliximab (Ab contro TNF α) possiamo includere:** tutte le patologie menzionate (morbo di Chron, artrite reumatoide, psoriasi)
923. **Infliximab viene somministrato con il seguente schema:** 0,2,6 settimane, poi ogni 8 settimane
924. **Adalimumab:** 160 mg all'inizio, poi 80 mg dopo 2 sett, poi 40 mg dopo 4 settimane
925. **L'anticorpo monoclonale Dupilumab è diretto contro:** il recettore IL-4 α
926. **Durante il trattamento con globuline antifolatorie (ALG) e globuline antitumorali (ATG) si possono verificare:** reazioni di ipersensibilità

VARIE

927. **L'acido folico in gravidanza riveste un ruolo importante poiché:** controlla lo sviluppo del tubo neurale
928. **Farmaco per il trattamento del feocromocitoma:** fentolamina
929. **Farmaci che inducono stipsi:** oppioidi, Ca antagonisti, alluminio, antidepressivi
930. **Come trattare l'anemia in caso di insufficienza renale:** dare eritropoietina
931. **Quale tra i seguenti farmaci può causare una sindrome lupoide reversibile:** procainamide
932. **Tutti questi farmaci sono indicati nella dismenorrea tranne:** colchicina
933. **La darbepoietina è utilizzata in clinica per la terapia:** di pazienti anemici con insufficienza renale cronica
934. **Profilassi del sanguinamento da varici esofagee:** B bloccanti non selettivi
935. **Quale tra i seguenti farmaci non va mai associato ai nitroderivati:** Sildenafil
936. **Quali composti NON interagiscono con il recettore GABA A:** derivati oppiacei con anello fenantrenico
937. **La comparsa di una reazione allergica a un farmaco:** non è prevedibile
938. **La dose efficace 50:** è la dose che produce l'effetto terapeutico nel 50% degli individui
939. **Nel periodo fetale, l'apparato a maggior rischio di effetti teratogeni è:** SNC
940. **Il periodo di maggior rischio per gli effetti teratogeni da farmaci:** embrionario
941. **La durata dell'attivazione recettoriale prodotta da farmaci agonisti:** è in genere più prolungata rispetto a quella prodotta dall'agonista fisiologico
942. **I test di mutagenesi:** sono più semplici e più predittivi di quelli di cancerogenesi
943. **Tossicità del farmaco:** riserva funzionale e capacità rigenerativa
944. **Se uno va incontro a tolleranza verso un farmaco cosa deve fare:** non serve cambiare terapia basta cambiare dosaggio
945. **Fattori che condizionano la gravità degli effetti di un tossico lesionale tessuto-specifico:** riserva funzionale e capacità di rigenerazione del tessuto
946. **Se tutti gli effetti (terapeutici e collaterali) di un farmaco si attenuano dopo trattamento prolungato:**
Si è sviluppata tolleranza farmaco metabolica
947. **I lenti acetilatori:** sono individui che metabolizzano lentamente farmaci come l'isoniazide, andando incontro a risposte esagerate e potenzialmente tossiche nel caso li assumano.
948. **La tolleranza a un farmaco:** non si sviluppa necessariamente in modo simile per tutti gli effetti del

farmaco

949. **La tossicità acuta dipendente dalla dose:** dà luogo ad effetti non necessariamente correlati al meccanismo dell'effetto terapeutico
950. **Principale causa di diarrea iatrogena:** antibiotici
951. **La tossicità acuta dipendente dalla dose:** si può manifestare anche a dosi terapeutiche
952. **Segna la risposta sbagliata. La tolleranza ad un farmaco:** si manifesta clinicamente con una sindrome di astinenza.
953. **La dipendenza fisica da un farmaco è:** il fenomeno per il quale la sospensione acuta di un farmaco causa la comparsa di una sindrome da astinenza
954. **I farmaci possono essere mutageni:** In tutti i casi elencati nelle altre risposte
955. **Quale non è un esempio di antidoto che compete con il tossico verso i recettori essenziali per l'effetto tossico?** Atropina per organofosforici, infatti l'atropina non compete ma blocca direttamente i recettori muscarinici
956. **Cos'è un antidoto?** Qualunque mezzo capace di limitare l'intensità dell'effetto tossico fino ad annullarlo
957. **Opzione sbagliata definizione dipendenza patologica:** Creano sempre tolleranza e dipendenza fisica
958. **Azione adenilato ciclasi.** Trasforma ATP in cAMP
959. **Il farmaco Nirmatrelvir contro SARS CoV-2.** Inibisce la proteasi 3CL
960. **Definizione di tachiflassi.** Tolleranza che si sviluppa rapidamente nei confronti di un farmaco
961. **Quale tra i seguenti farmaci utilizzati per il trattamento della tubercolosi viene convertito nella forma attiva da una catalasi-perossidasi micobatterica (KatG)?** Isonazide
962. **Qual è il principale meccanismo di azione dell'isonazide contro il micobatterio della tubercolosi?**
Inibizione della sintesi degli acidi micolici
963. **Da cos'è causato il favismo?** Deficit di glucosio 6 fosfato deidrogenasi